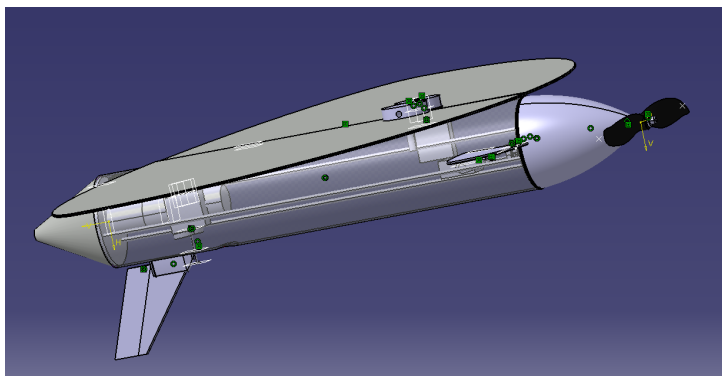


PROJET DÉCOUVERTE DE SYSTÈMES

Drone Aéro Sous-marin



Présenté par :

Joshua FADEL
Antoine MERON
Paul MATER
Lucien BOTTAGISIO

Date de rendu :

9 juin 2026

Année universitaire 2025-2026

Résumé

Ce projet présente la conception d'un drone hybride aéro-sous-marin autonome, capable de parcourir 10 km en vol à voilure fixe, de plonger jusqu'à 10 m de profondeur pour explorer une zone sous-marine sur 100 m, puis de revenir à son point de départ. La solution retenue s'inspire du prototype AquaMAV développé à l'Imperial College London : fuselage cylindrique en carbone de 80 mm de diamètre, ailes repliables, et transition eau→air assurée par éjection d'un ballast au CO₂ haute pression. L'architecture électronique embarquée repose sur un autopilote Pixhawk 6C couplé à un Raspberry Pi 4B, assurant la navigation GPS en phase aérienne et l'estimation inertielle en immersion. Une simulation numérique sous MATLAB, intégrant une machine à états finis, valide qualitativement le comportement dynamique du drone dans les deux milieux et lors des transitions.

Mots clés

drone hybride, aéro-sous-marin, voilure fixe, AUV, transition eau-air, navigation autonome

Abstract

This project presents the design of an autonomous hybrid aerial-underwater drone, capable of covering 10 km in fixed-wing flight, diving to a depth of 10 m to explore an underwater area over 100 m, and returning to its starting point. The chosen solution draws inspiration from the AquaMAV prototype developed at Imperial College London: an 80 mm diameter carbon cylindrical fuselage, foldable wings, and a water-to-air transition achieved by ejecting a water ballast using high-pressure CO₂. The onboard electronics architecture relies on a Pixhawk 6C autopilot coupled with a Raspberry Pi 4B, providing GPS navigation in aerial mode and inertial state estimation when submerged. A MATLAB numerical simulation, incorporating a finite state machine, qualitatively validates the drone's dynamic behaviour in both environments and during transitions.

Keywords

hybrid drone, aerial-underwater vehicle, fixed-wing, AUV, water-to-air transition, autonomous navigation.

Table des matières

1	Introduction	1
2	État de l’art / Solutions existantes	1
2.1	Drone aérien à voilure fixe	1
2.1.1	État de l’art des drones aériens à voilure fixe	1
2.1.2	Analyse fonctionnelle simplifiée du drone aérien	1
2.2	Drone sous-marin	2
2.2.1	État de l’art des drones sous-marins	2
2.2.2	Analyse fonctionnelle simplifiée du drone sous-marin	2
2.3	Synthèse et problématique du drone hybride	3
2.3.1	Synthèse	3
2.3.2	Cahier des charges	6
3	Partie Méca	7
3.1	Description technologique de la solution retenue	7
3.1.1	Organisation des sous-ensembles	8
3.2	Dimensionnement aérodynamique et propulsion	9
3.3	Transition eau–air et comportement sous-marin	10
3.4	Structure, intégration et limites	10
3.5	Matériaux et coûts de fabrication	12
3.5.1	Dimensionnement de l’effort de percussion	13
3.5.2	Nomenclature du système de percussion	15
4	Architecture électronique	17
4.1	Capteurs, actionneurs, ordinateurs embarqués, communication à distance, énergie	17
4.1.1	Alimentation et distribution de puissance	17
4.1.2	Calculateurs embarqués	18
4.1.3	Capteurs embarqués	19
4.1.4	Actionneurs	20
4.1.5	Communication	21
4.2	Schéma d’interconnexions	22
4.3	Limites de l’architecture	23
5	Simulation	24
5.1	Objectifs et hypothèses de modélisation	24
5.2	Vecteur d’état, repère et intégration numérique	25
5.3	Modèle de la dynamique sous-marine	25
5.4	Modèle de la dynamique aérienne	26
5.5	Transitions entre milieux	27
5.6	Machine à états du changement de milieu	27
5.7	Guidage et contrôle automatique	28
5.8	Résultats et validation qualitative	29

6 Synthèse globale, du coût et du temps de réalisation	30
7 Conclusion	31
Annexes	32
A Lien Share Point pour récupérer le CATIA et la simulation	32
B Estimation de la masse et du coût de l'architecture électronique	32
C Machine d'état	34
D Détail des calculs de dimensionnement mécanique	35
E Simulation eCalc du groupe motopropulseur	38
F Tableau récapitulatif	39
G Simulation	42

1 Introduction

Face aux besoins croissants de surveillance maritime et d'inspection sous-marine, les drones capables d'évoluer dans plusieurs milieux représentent une solution intéressante. Les drones aériens et les AUV sont aujourd'hui efficaces séparément, mais leur utilisation conjointe nécessite souvent des moyens logistiques importants. Un drone hybride aéro-sous-marin permettrait de combiner ces deux capacités dans un système compact, autonome et rapidement déployable.

Ce projet, réalisé à l'ENSTA Bretagne, vise à concevoir un drone autonome capable de parcourir environ 10 km en vol à voilure fixe, de s'immerger jusqu'à 10 m de profondeur pour explorer une zone sous-marine sur 100 m, puis de revenir à son point de départ. La mission est définie à partir de points GPS fournis par l'opérateur avant le lancement.

Ce rapport présente d'abord l'étude fonctionnelle et mécanique du système : état de l'art, choix d'architecture, dimensionnement aérodynamique, structurel et transition eau-air. Il détaille ensuite la partie STIC, comprenant l'architecture électronique embarquée, le choix des capteurs et actionneurs, les communications, ainsi qu'une simulation MATLAB du comportement du drone et de ses transitions entre les deux milieux.

2 État de l'art / Solutions existantes

2.1 Drone aérien à voilure fixe

2.1.1 État de l'art des drones aériens à voilure fixe

Les drones aériens à voilure fixe sont des drones dont la portance est principalement générée par des ailes, contrairement aux multirotors qui doivent produire leur portance uniquement grâce à la poussée verticale de leurs hélices. Cette différence rend les drones à voilure fixe particulièrement intéressants pour les missions nécessitant une grande distance de vol ou une bonne autonomie.

On retrouve aujourd'hui ce type d'architecture dans plusieurs drones professionnels de cartographie ou de surveillance. Par exemple, l'eBee X est un drone à voilure fixe utilisé pour la cartographie, capable d'atteindre jusqu'à 90 minutes de vol et de couvrir jusqu'à 500 hectares en un seul vol selon la configuration utilisée. Ces performances illustrent l'intérêt de la voilure fixe pour les missions de longues distances. [1]

Dans le cadre de notre projet, cette architecture est pertinente car le cahier des charges impose une distance à parcourir dans l'air de l'ordre de 10 km. Le drone doit donc être capable d'effectuer une phase de croisière aérienne efficace avant d'atteindre la zone d'immersion. Le choix d'une voilure fixe permet de réduire la consommation énergétique en vol, car une fois la vitesse de croisière atteinte, les ailes assurent la portance avec une puissance moteur plus faible qu'un drone multirotor.

2.1.2 Analyse fonctionnelle simplifiée du drone aérien

Nous avons alors réalisé l'analyse fonctionnelle permettant d'identifier les interactions du drone aérien avec son environnement. Elle ne décrit pas encore la solution technique

choisie, mais les fonctions que le système doit assurer.

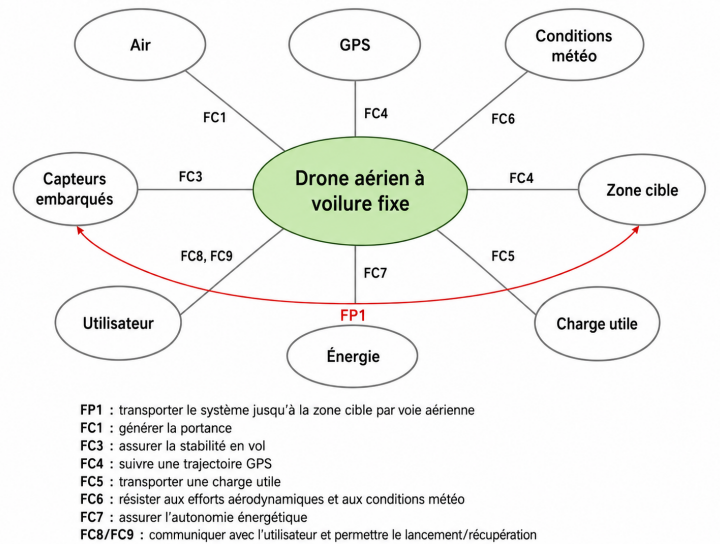


FIGURE 1 – Diagramme pieuvre d'un drone aérien

2.2 Drone sous-marin

2.2.1 État de l'art des drones sous-marins

Les drones sous-marins, ou AUV pour Autonomous Underwater Vehicles, sont des véhicules autonomes capables d'évoluer sous l'eau sans pilotage humain direct. On peut distinguer deux grandes familles de drones sous-marins autonomes : les AUV propulsés par hélice et les gliders sous-marin :

- Les AUV classiques utilisent généralement une propulsion par hélice ou propulseur. Cette architecture permet un déplacement relativement précis et direct, avec une bonne capacité de manœuvre. Le REMUS 100 est un exemple représentatif de cette catégorie. Il s'agit d'un AUV compact et léger, conçu pour des opérations côtières jusqu'à 100 m de profondeur. [2]
- Les gliders sous-marin modifient leur flottabilité pour monter ou descendre dans l'eau. Leurs ailes hydrodynamiques transforment ensuite ce mouvement vertical en déplacement horizontal. Le Slocum Glider fonctionne selon ce principe : il se déplace suivant une trajectoire en dents de scie grâce à une flottabilité variable. Cette solution permet une très grande autonomie, mais avec une vitesse plus faible qu'un AUV à hélice. [3]

2.2.2 Analyse fonctionnelle simplifiée du drone sous-marin

Dans son milieu aquatique, un drone sous-marin doit remplir plusieurs fonctions principales.

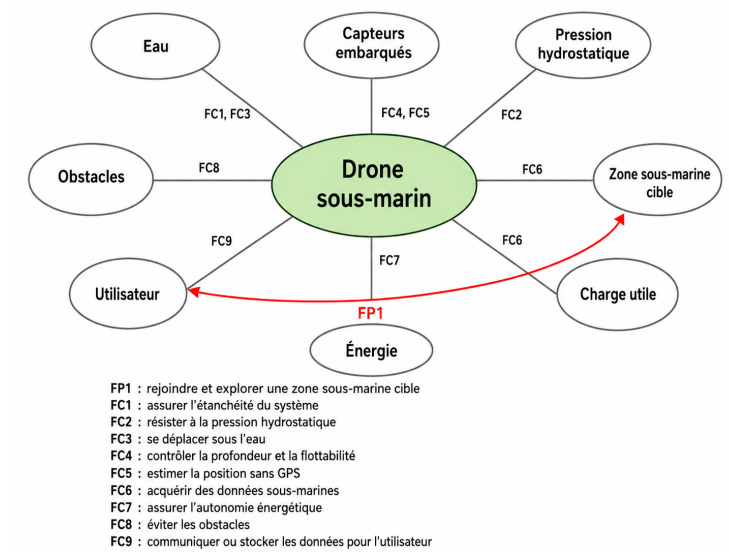


FIGURE 2 – Diagramme pieuvre d'un drone sous-marin

2.3 Synthèse et problématique du drone hybride

2.3.1 Synthèse

Le drone hybride aéro sous-marin doit combiner les fonctionnalités d'un drone à voilure fixe dans l'air et celles d'un drone sous marin. Il doit ainsi réaliser une mission complète : vol vers le point GPS cible, immersion, navigation sous-marine, remontée, sortie de l'eau et retour en vol.

Cette combinaison impose de nombreuses contraintes qui sont contradictoires : géométrie aérodynamique optimale en l'air mais pénalisante dans l'eau, nécessité d'étanchéité et de résistance à la pression, gestion de la flottabilité tout en conservant une masse faible pour le vol et la transmission air/eau.

Le diagramme fonctionnel global ci-dessous regroupe les interactions du drone hybride avec son environnement et les fonctions de service principales.

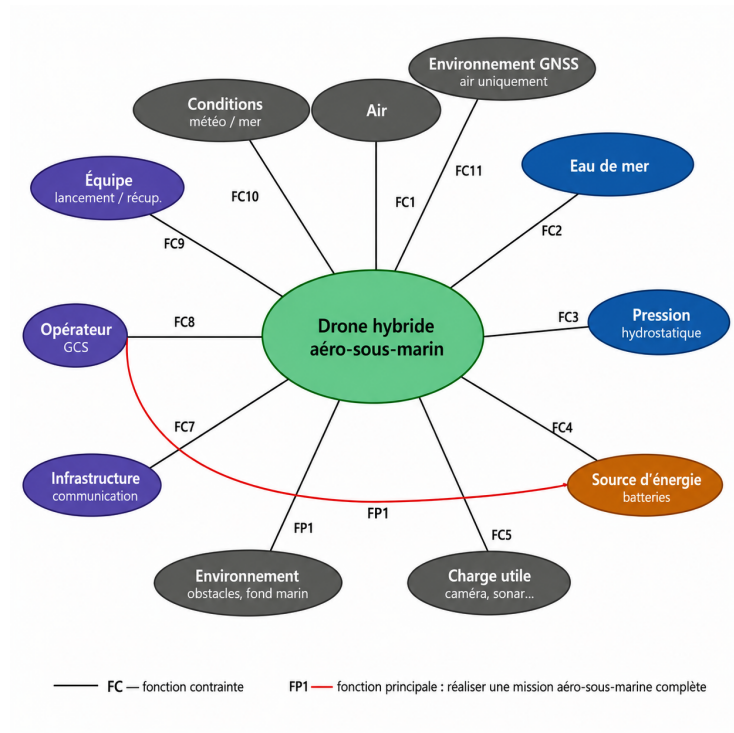


FIGURE 3 – Diagramme pieuvre d'un drone hybride

TABLE 1 – Fonctions de service du drone hybride aéro-sous-marin

Fonction	Éléments extérieurs	Énoncé
FP1	Opérateur $\leftrightarrow$ Source d'énergie	Réaliser une mission aéro-sous-marine complète et autonome, depuis le lancement jusqu'à la récupération, en consommant l'énergie embarquée.
FC1	Air	Se déplacer efficacement dans l'air en assurant portance, stabilité et maniabilité en vol.
FC2	Eau de mer	Se déplacer efficacement sous l'eau en surmontant la résistance hydrodynamique du milieu marin.
FC3	Pression hydrostatique	Résister à la pression hydrostatique exercée sur la structure et les caissons étanches lors de l'immersion.
FC4	Source d'énergie (batteries)	Assurer l'autonomie énergétique suffisante pour couvrir l'intégralité de la mission (vol, transition, navigation sous-marine).
FC5	Charge utile (caméra, sonar...)	Embarquer, alimenter et protéger la charge utile d'observation dans les deux milieux.
FC6	Environnement sous-marin (obstacles, fond marin)	Évoluer dans l'environnement sous-marin en évitant les obstacles et en maintenant une distance de sécurité par rapport au fond.
FC7	Infrastructure de communication	Communiquer avec la station sol pour transmettre les données de télémétrie et recevoir les commandes de mission.
FC8	Opérateur (GCS)	Être programmable, configurable et exploitable par l'opérateur depuis une station de contrôle au sol.
FC9	Équipe de lancement et récupération	Être lançable depuis la surface, récupérable après mission et réutilisable sans dommage structurel.
FC10	Conditions météorologiques et marines	Résister aux perturbations extérieures (vent, pluie, houle, courant marin) sans compromettre la mission.
FC11	Environnement GNSS	Se localiser par satellite (GPS/GNSS) en phase aérienne afin d'assurer la navigation par waypoints en surface.

2.3.2 Cahier des charges

Le drone aéro-sous-marin a pour mission de réaliser, de manière autonome et depuis un point de lancement terrestre, une mission complète intégrant une phase de vol aérien, une plongée sous-marine, une exploration d'une zone cible puis un retour. L'opérateur définit au préalable une suite de points GPS (latitude, longitude, altitude) ; le drone gère ensuite seul les transitions de milieu, la navigation et l'acquisition de données.

Le tableau 2 récapitule l'ensemble des exigences quantifiées issues du cahier des charges initial.

TABLE 2 – Cahier des charges fonctionnel et technique du drone aéro-sous-marin.

Exigence	Paramètre	Valeur cible	Niveau
<i>Performances de mission</i>			
Distance aérienne	Portée en vol	≥ 10 km	Exigé
Distance sous-marine	Parcours horizontal immergé	≥ 100 m	Exigé
Autonomie sous-marine	Durée de navigation immergée	≥ 30 min	Exigé
Profondeur maximale	Étanchéité structurelle	≥ 10 m	Exigé
<i>Architecture et conception</i>			
Type de voilure	Configuration aérodynamique	Voilure fixe	Exigé
Masse totale	MTOW	$\leq 2,0$ kg	Objectif
Lancement	Nombre d'opérateurs	1 à 2 personnes, sans infrastructure	Exigé
Encombrement	Facilité de transport	Compatible transport par 1-2 opérateurs avec un ordinateur portable	Exigé
<i>Navigation et contrôle</i>			
Navigation aérienne	Localisation	GPS/GNSS par points de passage	Exigé
Navigation sous-marine	Localisation (GPS indisponible)	Estimation inertielle (IMU + compas + capteur de pression)	Exigé
Interface opérateur	Programmation de la mission	Saisie d'une liste de points GPS + marqueurs d'enregistrement vidéo	Exigé

Récupération des données	Transfert post-mission	Vidéos récupérables sur ordinateur portable	Exigé
<i>Contraintes budgétaires et de réalisation</i>			
Budget	Coût des pièces spécifiques	$\leq 5\,000$ € (hors matériel disponible à l'école)	Exigé
Fabrication	Lieu de production	Interne ENSTA Bretagne (Brest) autant que possible	Souhaité
Réutilisabilité	Récupération après mission	Drone récupérable et réutilisable sans dommage structurel	Exigé

3 Partie Méca

Cette partie présente l'architecture mécanique retenue pour le drone hybride aéro-sous-marin, puis justifie les principaux choix de conception. L'objectif n'est pas de détailler l'ensemble des calculs de dimensionnement dans le corps du rapport, mais de montrer que les ordres de grandeur retenus sont cohérents avec le cahier des charges. Les calculs complets de surface alaire, de transition eau-air, de résistance de structure et d'équilibre hydrostatique sont reportés en annexes [D](#).

3.1 Description technologique de la solution retenue

L'architecture retenue s'inspire directement du prototype AquaMAV développé par Siddall & Kovač à l'Imperial College London [\[4\]](#). Il s'agit d'un drone à voilure fixe capable de voler dans l'air, de plonger sous l'eau par inertie, et d'effectuer une transition eau→air grâce à un système de propulsion pneumatique au CO₂ haute pression (voir Figure [3.1](#)). Les principaux choix technologiques sont les suivants.

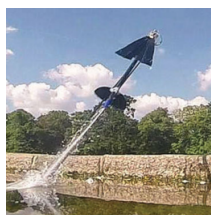
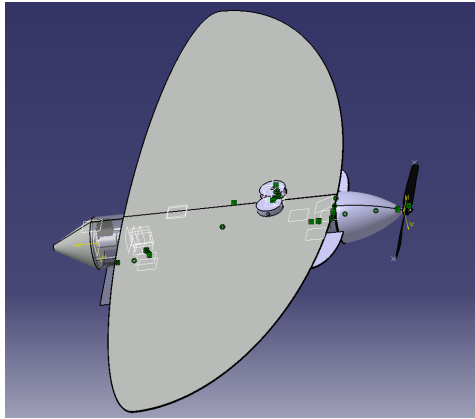


FIGURE 4 – Projet réalisé par Siddall & Kovač à l'Imperial College London

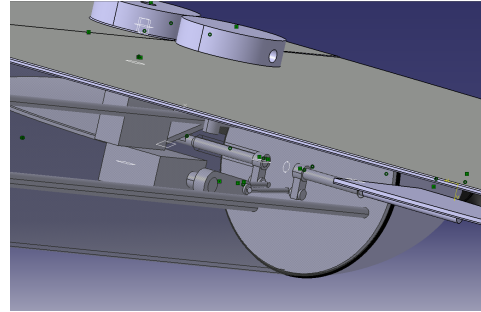
Architecture globale. Le drone adopte une configuration à fuselage cylindrique de 80 mm de diamètre avec propulseur frontal, des ailes repliables en configuration basse aile, et des plans canards à l'avant pour le contrôle en tangage. Ce choix permet un repli total des surfaces aérodynamiques le long du fuselage lors de l'immersion, minimisant ainsi la traînée hydrodynamique. **Tous les fichiers CATIA sont disponibles dans le share point, le lien se situe en annexe [A](#)**

Lors de la phase aérienne, la cinématique d'ouverture déploie la voilure perpendiculairement au fuselage. Cette vue de dessus met en évidence la large surface alaire ($\approx 0,28 \text{ m}^2$) nécessaire pour assurer la portance d'un engin de 2 kg. On observe également le positionnement des plans canards à l'avant, placés dans le flux de l'hélice pour garantir un contrôle en tangage efficace y compris à faible vitesse, et la compacité de l'assemblage une fois les surfaces portantes verrouillées en position de vol. Grace au système d'engrenage les ailes peuvent également se replier en navigation sous-marine

Le mécanisme d'articulation des ailettes est détaillé ci dessous. La translation rotative est assurée par un système de tringlerie. Un servomoteur central, monté sur un berceau interne, actionne les biellettes de manière symétrique.



(a) Catia - Vue de haut des ailes



(b) Mécanisme transmission rotation (Servo-Moteur/Ailette

FIGURE 5 – Ailes et ailettes

Système de transition CO_2 . La transition eau→air est assurée par l'éjection d'un ballast d'eau via une tuyère convergente pressurisée au CO_2 à **57 bars** (pression de vapeur saturante). Ce principe a été démontré expérimentalement sur l'AquaMAV [4]. Le remplissage du ballast s'effectue sans mécanisme actif ce qui simplifie l'intégration et améliore la fiabilité.

3.1.1 Organisation des sous-ensembles

Le drone peut être décomposé en plusieurs sous-ensembles mécaniques principaux (Tableau 3):

Sous-ensemble	Fonction principale	Point critique
Fuselage cylindrique	Contenir les composants et assurer l'étanchéité	Résistance à la pression et intégration compacte
Moteur frontal	Assurer la propulsion principale en vol	Protection lors de l'immersion et fonctionnement sous l'eau en régime dégradé
Ailes principales	Générer la portance en vol	Traînée hydrodynamique en immersion
Plans canards	Participer au contrôle en tangage	Réglage de l'incidence et interaction avec le centre de gravité
Gouverne arrière	Contrôler la trajectoire et stabiliser le drone	Efficacité en air et sous l'eau
Système de transition	Permettre la sortie rapide de l'eau	Stabilité de l'attitude et vitesse de sortie suffisante

TABLE 3 – Décomposition fonctionnelle des principaux sous-ensembles mécaniques.

Cette architecture modulaire facilite l'intégration et la maintenance, car chaque sous-système peut être étudié séparément avant l'assemblage final. Elle permet également d'isoler les fonctions critiques : propulsion, étanchéité, avionique, contrôle et transition.

3.2 Dimensionnement aérodynamique et propulsion

Le drone est dimensionné pour une masse maximale au décollage de 2,0 kg et une vitesse de croisière cible comprise entre 12 et 15 m/s. Ces hypothèses conduisent à une surface alaire de l'ordre de $S_{\text{aile}} \approx 0,28 \text{ m}^2$, avec une envergure de 1,06 m et une corde moyenne de 0,264 m. La surface des plans canards est fixée à environ 0,048 m², soit près de 17 % de la surface des ailes principales. Le détail des calculs de portance et de géométrie est donné en annexe D.

Le profil retenu est une plaque cambrée mince de type Zimmermann, réalisée en préimprégné carbone. Ce choix s'explique par la nature hybride du drone : un profil épais de type NACA serait plus classique pour un avion, mais il générerait une **traînée hydrodynamique trop importante une fois les ailes repliées le long du fuselage**. La plaque mince permet donc de conserver une portance suffisante en vol tout en limitant la surface frontale exposée lors de l'immersion.

La propulsion aérienne est assurée par un moteur brushless **T-Motor AT3520 Long Shaft** placé dans le nez du fuselage, associé à un **ESC T-Motor AT 115A** et à une **hélice bipale repliable de type 10×6**. L'hélice repliable est un choix important pour l'architecture, car elle permet de réduire fortement la traînée lors de la phase sous-marine. Le moteur est principalement dimensionné pour le vol aérien ; en immersion, il ne peut fonctionner qu'en régime dégradé, avec une limitation logicielle du signal de commande.

La cohérence du groupe motopropulseur a été vérifiée par une simulation eCalc, dont les résultats complets sont présentés en annexe E. Cette simulation donne une traction statique de 1619 g pour une masse totale de 2000 g, soit un rapport traction/masse de 0,81. Cette valeur est supérieure à l’objectif initial de 0,6, ce qui donne une marge suffisante pour l’accélération et la montée. Le courant maximal simulé est de 15,7 A, très inférieur à la capacité de l’ESC retenu, et la température moteur estimée est de 40 °C. En revanche, la vitesse de décrochage estimée à 40 km/h impose de conserver une vitesse suffisante en vol, en particulier lors de la transition eau-air

3.3 Transition eau-air et comportement sous-marin

La transition eau-air constitue la phase la plus critique du concept. Elle doit permettre au drone de sortir de l’eau avec une attitude suffisamment stable pour que la propulsion aérienne prenne le relais. Le principe retenu s’inspire du prototype AquaMAV de Siddall et Kovač [4]. Il repose sur l’éjection rapide d’un volume d’eau par une tuyère convergente pressurisée au CO₂.

Le système est dimensionné pour éjecter un ballast d’environ 121 mL d’eau sous une pression de 57 bars. Les calculs détaillés donnent une vitesse initiale de sortie d’environ 5,4 m/s, une tuyère de col 6,7 mm et une longueur d’environ 66 mm. Ces valeurs permettent de dégager le drone de la surface et d’atteindre une hauteur suffisante pour amorcer la reprise du vol. Les calculs complets de vitesse de sortie, de tuyère et de volume de ballast sont reportés en annexe D.

Une fois l’hélice sortie du milieu aquatique, le moteur principal doit accélérer le drone au-dessus de sa vitesse de décrochage. La transition doit donc se faire avec une trajectoire inclinée et non par un simple saut vertical.

En phase sous-marine, le drone évolue en régime dégradé. Le repli des surfaces portantes réduit fortement les efforts hydrodynamiques et favorise un piqué passif stable. La navigation immergée reste volontairement limitée : le drone ne cherche pas à atteindre les performances d’un AUV classique, mais à parcourir une courte distance sous l’eau avant de revenir vers la surface. Le moteur principal peut être utilisé à faible régime, avec une limitation de l’ordre de 10 à 15 % de la commande maximale, afin d’éviter les surcouples sur une hélice conçue pour l’air. Cette limitation est déclenchée automatiquement lorsque le capteur de pression détecte l’immersion.

Les principaux risques de cette phase sont la mise en rotation du drone en fin d’éjection, le manque de vitesse horizontale à la sortie de l’eau, ainsi que les contraintes imposées à l’hélice et à l’ESC lors du fonctionnement sous-marin. Ces points devront être validés expérimentalement par des essais progressifs en bassin, puis par des essais de sortie d’eau à puissance limitée.

3.4 Structure, intégration et limites

Le fuselage du drone adopte une géométrie cylindrique de 80 mm de diamètre. Cette forme facilite l’étanchéité, l’intégration des composants internes et la résistance mécanique à la pression. La structure principale est réalisée en carbone, tandis que les berceaux internes et certaines pièces secondaires peuvent être fabriqués par impression 3D en PETG. La coiffe avant adopte un profil de type Von Kármán, choisi pour limiter les efforts d’impact lors de l’entrée dans l’eau [5].



FIGURE 6 – Ogive de Von Kármán

La tenue mécanique du fuselage a été vérifiée par un calcul de contrainte circonférentielle de type Barlow. Pour une pression interne de 57 bars liée au système CO_2 , la contrainte obtenue est d'environ 152 MPa, ce qui reste inférieur à la résistance admissible du carbone retenu. Le coefficient de sécurité est donc de l'ordre de 4. La stabilité aéroélastique des ailes a également été estimée : la fréquence propre du premier mode de flexion est d'environ 47 Hz, ce qui donne une marge suffisante vis-à-vis du flutter dans le domaine de vitesse visé. Ces calculs sont détaillés en annexe [D](#).

L'intégration interne est organisée autour des éléments les plus lourds : batterie, moteur, ESC, avionique et système de transition. Le centrage est un point important, car le drone doit rester stable en vol tout en conservant une attitude favorable lors de l'immersion. Les éléments lourds sont donc placés au plus près du centre de gravité visé, tandis que le moteur frontal contribue à maintenir un centrage suffisamment avancé. L'étanchéité est assurée par des joints toriques et des compartiments fermés pour les éléments électroniques sensibles.

Le [Tableau 4](#) regroupe l'ensemble des paramètres de dimensionnement.

TABLE 4 – Récapitulatif des paramètres mécaniques clés

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité
<i>Aérodynamique</i>			
Masse totale (MTOW)	m	2,0	kg
Vitesse de croisière	V_{air}	12–15	m/s
Surface alaire	S_{aile}	0,28	m ²
Envergure	b	1,06	m
Corde moyenne	c_{moy}	0,264	m
Puissance moteur	P_{mec}	295	W
<i>Transition CO₂</i>			
Vitesse de saut	V_{saut}	5,4	m/s
Pression de service	ΔP	57	bar
Poussée de transition	F	400	N
Diamètre col tuyère	D_{col}	6,7	mm
Volume ballast	$V_{ballast}$	121	mL
<i>Sous-marin</i>			
Vitesse de navigation	V_{eau}	0,2–0,5	m/s
Profondeur maximale	h_{max}	10	m
<i>Structure</i>			
Diamètre fuselage	D_{fus}	80	mm
Longueur fuselage	L_{fus}	552	mm
Contrainte de Barlow	σ_{int}	152	MPa
Coefficient sécurité	–	≈ 4	–
Fréquence propre aile	f_n	47	Hz

3.5 Matériaux et coûts de fabrication

Le tableau 5 récapitule les matériaux choisis pour les différents sous-ensembles mécaniques, ainsi que leur mode d’obtention. Afin de respecter les contraintes de fabrication, le tube en carbone tressé formant le fuselage principal est obligatoirement sourcé en externe, les moyens d’impression 3D de l’école n’étant pas adaptés pour ce type de contrainte structurelle. **Pour avoir des détails sur les masses des matériaux et des composants, voir l’annexe F.**

TABLE 5 – Matériaux, fournisseurs et coûts estimés de la structure mécanique.

Sous-ensemble / Pièce	Matériau	Fournisseur / Référence	Qté	Coût estimé
Fuselage (longueur 550 mm)	Tube carbone enroulement filamentaire Ø 80×77 mm, ép. 1,5 mm	carbonetube.net Réf. 0410CTW800760-1 (tube 80×76 mm, 1 m)	1	85 €
Ailes repliables (surface ≈ 0,30 m ²)	Préimprégné carbone-époxy 200 g/m ² sergé (Toray T300 3K)	castrocompositesshop.com MTC510-C200T-HS-3K (1 m ²)	2	83,49 €
Plans canards (surface ≈ 0,05 m ²)	Préimprégné carbone-époxy 200 g/m ² sergé	castrocompositesshop.com (inclus) MTC510-C200T-HS-3K (même commande)	—	—
Gouverne arrière	Plaque carbone 1 mm (chute)	u-carbon.fr Chute carbone sur mesure	1	10 €
Clapets anti-retour du ballast	Titane Grade 5 (Ti-6Al-4V) usiné	Sous-traitance usinage (ex. xometry.fr devis en ligne)	2	60 €
Coiffe avant ogive Von Kármán	Résine PETG / impression 3D	Fab. interne ENSTA Bretagne (Ultimaker S5)	1	8 €
Berceaux internes (Pixhawk, batterie, RPi)	PETG / impression 3D	Fab. interne ENSTA Bretagne	≈5 pièces	12 €
Système CO ₂ – bouteille + valve	Cartouche CO ₂ 16 g / 57 bars	bubble-paintball.fr Cartouche Umarex 16 g (14,50 €/u.)	2	29 €
Joints toriques d'étanchéité (IP68)	Caoutchouc Nitrile NBR, Ø 80 mm	123roulement.com Réf. OR-80X3-NBR70 (1,37 €/u.)	10	14 €
Visserie, connecteurs, câblage	Inox A2 / fils silicone	RS Components / stock ENSTA	—	25 €
Total structure seule (TTC estimé)				≈298 €

3.5.1 Dimensionnement de l'effort de percussion

Comme détaillé en annexe D, la force requise pour perforer l'opercule d'une cartouche de CO₂ standard (16 g) a été évaluée en modélisant l'effort de cisaillement biseauté du

métal et la contre-pression du gaz à 57 bars. La force totale instantanée nécessaire s'élève à environ 168 N.

Un servomoteur standard (délivrant au maximum quelques dizaines de Newtons) étant incapable de fournir un tel effort en prise directe, le système technique doit impérativement reposer sur la libération d'une énergie mécanique pré-emmagasinée.

Architecture du système de déclenchement :

Pour répondre à cette contrainte, le mécanisme d'éjection s'articule autour de trois éléments principaux (Figure 7) :

- **L'accumulateur d'énergie** : Un ressort de compression pré-contraint, taré à au moins 200 N pour garantir une marge de sécurité, fournit la force de frappe instantanée.
- **Le percuteur (ou pointeau creux)** : Propulsée par le ressort, cette aiguille biseautée en acier trempé perce l'opercule. Son conduit interne permet d'acheminer directement le gaz libéré vers le ballast rempli d'eau, sans perte de charge.
- **La gâchette de libération** : Un servomoteur (reprenant la référence étanche Hitec HS-5086WP) agit comme un loquet mécanique. Sur commande du contrôleur de vol, le palonnier s'efface et libère le ressort, projetant violemment le percuteur contre la cartouche.

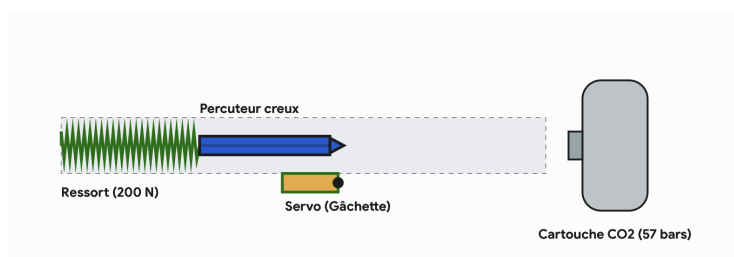


FIGURE 7 – Schéma percussion gaz

Pour isoler totalement le compartiment sec (avionique et mécanisme) du ballast inondé, un **clapet anti-retour haute pression** passif est placé en aval du percuteur. Son fonctionnement garantit l'intégrité du système grâce à un équilibre différentiel de pressions.

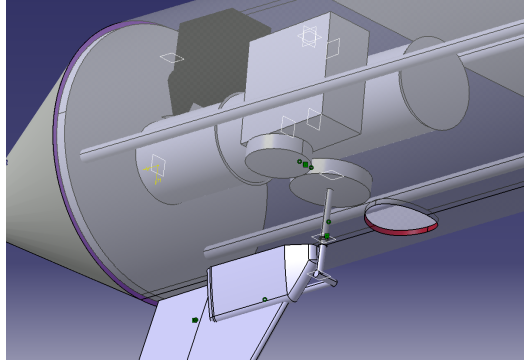


FIGURE 8 – Vue CAO en transparence

3.5.2 Nomenclature du système de percussion

Le tableau 6 détaille les références et caractéristiques des composants nécessaires à la réalisation du mécanisme d'éjection. Afin de limiter les coûts et les temps de fabrication, la stratégie privilégie le détournement de pièces commerciales standardisées (COTS) couplé à des adaptations réalisées dans les ateliers de l'ENSTA.

TABLE 6 – Nomenclature et références du mécanisme de percussion CO₂.

Composant (Rôle)	Référence / Caractéristiques	Poids	Fournisseur	Prix TTC
Servomoteur (Gâchette)	Hitec HS-5086WP Étanche IP67, pignons métal 3,6 kg.cm @ 6 V 31×15,2×31 mm	28,5 g	robotshop.com	≈ 65,99 €
Cartouche CO ₂ (Énergie)	Cartouche acier 16 g CO ₂ fileté Standard cy- clisme/airsoft Ø 18 mm, L ≈ 90 mm Pression vapeur sat. : 57 bars	58 g (cart. pleine)	alltricks.fr BBB AirTanks CO ₂ 16 g Réf. BBB-35 (lot de 10) <i>ou</i> decathlon.fr Cartouche CO ₂ 16 g (lot de 3)	≈ 2,20 €/u (21,99 €/lot 10)
Tête de percus- sion (Percuteur creux)	Acier trempé 100Cr6 Canal traversant Ø 1,5 mm Usinée sur tour (ENSTA) ou adaptateur gonfleur Zéfal EZ Control (dé- tourné)	≈ 8 g	zefal.com (option détournement) <i>ou</i> Usinage interne tour CN ENSTA Bre- tagne	≈ 12 € (détournement) <i>ou</i> 0 € (usinage interne)
Ressort de com- pression (Accumulateur mécanique)	Acier corde à piano C DIN 17223 classe C Tarage ≥ 200 N	≈ 5 g	hpceurope.com Ressort compression série B, REF: C11001121250S (découpe à longueur)	≈ 4 €
Joints toriques dynamiques (Étanchéité gaz CO ₂)	NBR 90 Shore A Haute pression (≤ 70 bars statique) Ø ≈ 10×2 mm Norme ERIKS 47702	< 1 g/u	shop.eriks.fr NBR 90 Compound 47702 <i>ou</i> rs-online.com Joint NBR 90 ShA	≈ 0,50 €/u (× 4 joints) ≈ 2 €
Total mécanisme de percussion (hors usinage interne)				≈ 65 €

4 Architecture électronique

Notre HAUV (*Hybrid Aerial Underwater Vehicle*) est un drone capable de naviguer dans l'air et sous l'eau, et d'assurer la transition entre les deux milieux grâce à un système de propulsion pneumatique au CO₂. L'objectif fonctionnel est de suivre une trajectoire définie par des points GPS en surface, et d'effectuer une navigation sous-marine sur une distance de l'ordre de 100 m avant de remonter en surface.

La masse totale cible du prototype est d'environ **2 kg**, ce qui constitue la contrainte principale de toutes les décisions électroniques. Le drone doit opérer dans deux milieux aux propriétés très différentes : l'air (faible densité, GPS disponible, communications radio possibles) et l'eau de mer (densité 800 fois supérieure, GPS inopérant, communications radio impossibles). Cette dualité impose des compromis permanents entre performance, masse, étanchéité et complexité.

Les contraintes retenues pour guider les choix sont, par ordre de priorité :

1. Masse minimale – chaque gramme impacte directement le rapport poussée/poids et l'autonomie.
2. Étanchéité – tous les composants exposés doivent résister à l'immersion.
3. Robustesse – le drone subit des chocs mécaniques lors des transitions air/eau.
4. Faisabilité académique – les solutions doivent pouvoir être intégrées, configurées et déboguées dans le cadre d'un projet étudiant.
5. Coût – dans la limite d'un budget de projet académique.

4.1 Capteurs, actionneurs, ordinateurs embarqués, communication à distance, énergie

4.1.1 Alimentation et distribution de puissance

L'alimentation du drone est assurée par une batterie LiPo 6S. Cette tension permet d'alimenter directement le moteur via l'ESC, tout en limitant le courant pour une puissance donnée. Un module de puissance PM02 V3 permet d'alimenter le Pixhawk et de mesurer en temps réel la tension et le courant consommés. Un BEC séparé fournit l'alimentation régulée nécessaire aux servomoteurs et aux équipements auxiliaires. (tableau 7)

Élément	Composant re-tenu	Avantages	Limites / précautions
Batterie principale	LiPo 6S Tattu 3300 mAh	Forte capacité de décharge ; compatible avec le moteur et l'ESC ; bon rapport masse/énergie.	Risque de gonflement en caisson étanche ; surveillance de la tension obligatoire ; ne pas recharger dans le caisson fermé.
Module de puissance	Holybro PM02 V3	Alimente le Pixhawk ; mesure la tension et le courant batterie ; compatible avec l'écosystème Pixhawk.	N'alimente pas directement le rail servo ; nécessite une distribution séparée pour les actionneurs.
BEC	Hobbywing UBEC 5 V / 5 A	Fournit une alimentation stable aux servos et auxiliaires ; limite les perturbations sur l'alimentation du Pixhawk.	Doit être protégé de l'eau ; dimensionnement à vérifier si plusieurs servos travaillent simultanément sous charge.
Distribution puissance	PDB / câblage XT60	Permet de répartir la puissance entre batterie, ESC, PM02 et BEC.	Câblage à sécuriser mécaniquement ; attention aux pertes Joule et aux risques de court-circuit en milieu humide.

TABLE 7 – Synthèse des choix liés à l'alimentation du drone.

4.1.2 Calculateurs embarqués

Le Pixhawk 6C est utilisé comme autopilote principal. Il prend en charge la stabilisation du drone, l'acquisition des capteurs bas niveau et la génération des signaux de commande vers les actionneurs. Le Raspberry Pi 4B est utilisé comme calculateur compagnon. Il permet d'implémenter la logique de mission et la machine à états nécessaire au passage entre les modes de fonctionnement du drone. (tableau 8)

Élément	Composant re-tenu	Avantages	Limites / précautions
Autopilote	Holybro Pixhawk 6C	Compatible ArduPilot ; nombreuses sorties PWM/AUX ; IMU redondantes ; adapté aux drones expérimentaux.	Pas de mode HAUV natif ; nécessite une configuration spécifique pour gérer un véhicule hybride air/eau.
Calculateur compagnon	Raspberry Pi 4B	Permet la gestion haut niveau ; compatible Python ; communication MAVLink avec le Pixhawk ; adapté à la machine à états.	Système Linux non temps réel ; ne doit pas assurer directement la stabilisation rapide du drone.
Communication Pixhawk-RPi	MAVLink sur UART	Protocole standard ; bien documenté ; permet l'échange de commandes et d'états entre calculateurs.	Latence non nulle ; les fonctions critiques de sécurité doivent rester dans le Pixhawk.

TABLE 8 – Synthèse des calculateurs embarqués.

4.1.3 Capteurs embarqués

Les capteurs sont choisis afin de permettre la navigation dans les deux milieux. En phase aérienne, le drone utilise principalement le GPS, le magnétomètre, la sonde Pitot et l'IMU du Pixhawk. En phase sous-marine, le GPS devient inutilisable ; la navigation repose alors sur l'estimation inertielle, le capteur de pression et le capteur d'immersion. (tableau 9)

Capteur	Composant re-tenu	Avantages	Limites / précautions
GPS + magnéto-mètre	Holybro M10 GPS	Permet le positionnement en vol ; magnétomètre externe éloigné du moteur et de l'ESC ; connexion directe au Pixhawk.	Inutilisable sous l'eau ; doit être placé dans un boîtier étanche tout en conservant une vue dégagée vers le ciel.
Pression / profondeur	Blue Robotics Bar30	Capteur étanche ; mesure absolue de profondeur ; utile pour contraindre l'axe vertical en immersion.	Ne fournit pas la position horizontale ; plage largement supérieure au besoin mais masse et coût à prendre en compte.
Vitesse air	Sonde Pitot	Permet d'estimer la vitesse relative en phase aérienne ; utile pour le contrôle en ArduPlane.	Inopérante sous l'eau ; nécessite un placement protégé des projections et des perturbations de l'hélice.
Détection d'immersion	Capteur conductif / résistif	Simple, léger et peu coûteux ; permet de détecter le passage air/eau et de déclencher la machine à états.	Risque de faux positifs avec projections d'eau ; nécessite un filtrage logiciel ou une confirmation par le capteur de pression.
Caméra embarquée	Blue Robotics Low-Light USB Camera	Éprouvée sur ROV/AUV ; connexion USB native au Raspberry Pi ; déclenchement par script Python selon les waypoints ; excellente sensibilité en basse lumière (Sony IMX322) ; aucune étanchéité propre requise, protégée par le fuselage.	Données récupérées après mission ; nécessite un hublot en polycarbonate (20 mm) dans l'ogive Von Kármán ; résolution limitée à 1080p/30fps.

TABLE 9 – Synthèse des capteurs embarqués.

4.1.4 Actionneurs

Les actionneurs principaux sont le moteur brushless frontal, son ESC associé, ainsi que les servomoteurs commandant les surfaces mobiles. Le moteur assure principalement la propulsion aérienne. En immersion, il peut fonctionner en régime dégradé, à puissance réduite, afin de limiter les efforts hydrodynamiques sur une hélice initialement conçue pour l'air. (tableau 10)

Élément	Composant re-tenu	Avantages	Limites / précautions
Moteur principal	T-Motor AT3520 Long Shaft	Adapté à un drone à voilure fixe d'environ 2 kg ; bonne marge de puissance ; intégration simple en nez de fuselage.	Hélice peu efficace sous l'eau ; fonctionnement sous-marin à limiter pour éviter les surcouples.
ESC	T-Motor AT 115A 6S	Forte marge de courant ; compatible batterie 6S ; limite les risques d'échauffement lors des phases transitoires.	Surdimensionné pour le vol de croisière ; masse plus élevée ; nécessite une protection contre l'eau.
Servomoteurs	Hitec HS-5086WP	Servos étanches ; adaptés à la commande des gouvernes, ailes et canards ; référence unique facilitant l'intégration.	Couple à vérifier sous charge hydrodynamique ; consommation possible en maintien de position ; verrouillage mécanique recommandé.

TABLE 10 – Synthèse des actionneurs du drone.

4.1.5 Communication

La communication avec l'opérateur est assurée par une liaison de télémétrie et une liaison radio de commande. Ces communications sont disponibles en vol et en surface, mais deviennent inopérantes en immersion. Le drone doit donc être capable d'exécuter sa mission sous-marine de manière autonome. (tableau 11)

Liaison	Composant re-tenu	Avantages	Limites / précautions
Télémétrie sol-drone	Holybro SiK Radio 433 MHz	Compatible MAVLink ; suivi en temps réel via Mission Planner ; fréquence adaptée à l'utilisation en France.	Inutilisable sous l'eau ; portée dépendante de l'environnement ; antennes à protéger de l'immersion.
Radio commande	ExpressLRS EP2	Faible latence ; faible masse ; utile pour les phases de test et le pilotage manuel.	Inutilisable en immersion ; ne remplace pas l'autonomie embarquée du drone.
Station sol	PC opérateur avec Mission Planner	Permet la préparation de mission, la supervision et la récupération des logs.	Aucune supervision directe pendant la phase sous-marine.
Stockage embarqué	Logs Pixhawk	Permet de conserver les données pendant l'immersion ; récupération après mission.	Pas de consultation en temps réel sous l'eau ; nécessite une récupération physique du drone.

TABLE 11 – Synthèse des moyens de communication.

4.2 Schéma d'interconnexions

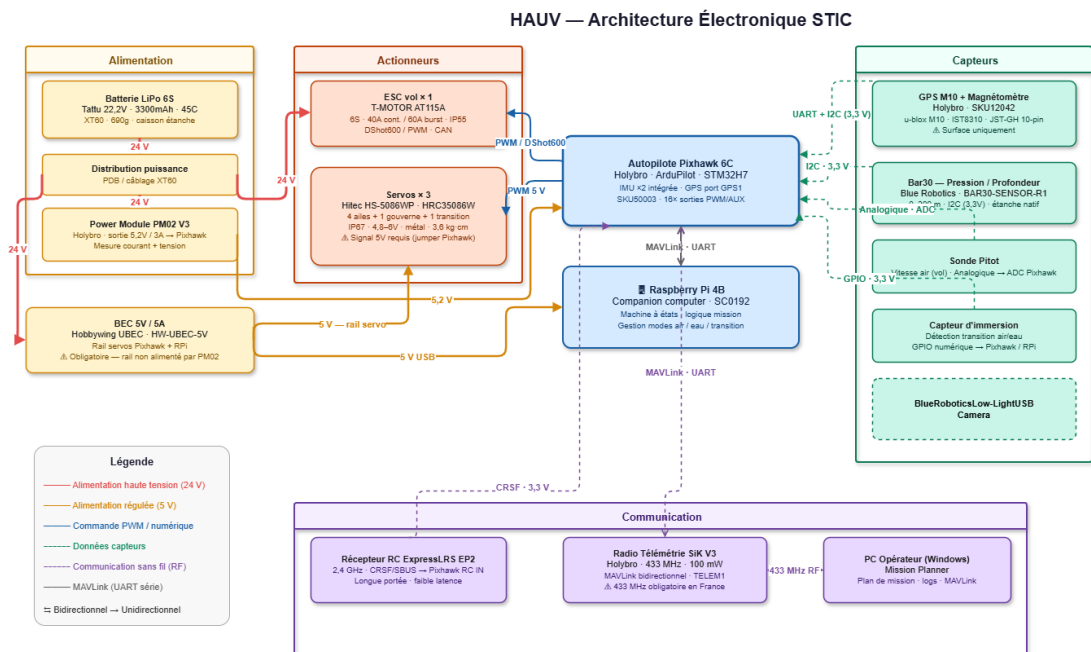


FIGURE 9 – Architecture électronique

Le tableau suivant résume les principales interfaces électriques et logiques entre les composants. Il complète le schéma d'interconnexion de l'architecture embarquée.¹

Sous-système	Composant	Interface	Alimentation
Autopilote	Pixhawk 6C	PWM, I2C, UART, ADC	5,2 V via PM02
Calculateur compa- gnon	Raspberry Pi 4B	UART MAVLink	5 V régulé
GPS / compas	Holybro M10	GPS1 / I2C	3,3 V via Pixhawk
Capteur de pres- sion	Blue Robotics Bar30	I2C	3,3 V via Pixhawk
Sonde Pitot	Capteur de vitesse air	ADC	5 V / 3,3 V selon module
Capteur immersion	Capteur conductif	GPIO numérique	3,3 V
Moteur principal	T-Motor AT3520	Commande via ESC	LiPo 6S
ESC	T-Motor AT 115A 6S	PWM / DShot	LiPo 6S
Servomoteurs	Hitec HS-5086WP	PWM	5 V via BEC
Télémetrie	SiK Radio 433 MHz	UART MAVLink	5 V
Radio commande	ExpressLRS EP2	CRSF / RC IN	5 V ou 3,3 V selon câblage
Caméra	GoPro HERO12	Stockage microSD	Batterie interne

TABLE 12 – Récapitulatif des interfaces électriques et logiques.

4.3 Limites de l'architecture

Cette architecture présente plusieurs limites importantes. Tout d'abord, les communications radio et le GPS deviennent inutilisables en immersion. En revanche le magnétomètre IST8310 du M10 continue donc de fonctionner correctement en immersion du point de vue physique. Mais le vrai problème : les courants dans les moteurs et ESC. Pour limiter ces perturbations il faut placer le magnétomètres loin des moteurs et ESC.

La perturbation magnétique d'un courant décroît en $1/r^3$ (d'après la loi de Biot et Savard). Cela justifie de placer le module GPS/magnétomètre aussi loin que possible des boucles de courant et des moteurs. Dans notre architecture, une distance de l'ordre de 6 à 8 cm entre le module M10 et les ESC/moteurs est acceptable pour un prototype compact, mais reste relativement limitée. Les courants crête pouvant atteindre plusieurs dizaines d'ampères lors des phases de forte poussée, des perturbations locales sont à prévoir. Le régime sous-marin dégradé constitue néanmoins un cas plus favorable, car le courant moteur y est limité et plus stable. Après calibration du compas dans des conditions

1. Voir dans l'annexe B le coût et le poids totale de l'électronique ou bien dans le tableau récapitulatif en annexe F

représentatives du fonctionnement réel, l'erreur résiduelle de cap est estimée à quelques degrés. Cette estimation devra être confirmée expérimentalement par des essais moteur allumé, en comparant le cap mesuré avec et sans courant dans la chaîne de propulsion.

Ensuite, le choix d'une propulsion unique pour les deux milieux impose un compromis important. L'hélice est principalement dimensionnée pour l'air et ne peut fonctionner sous l'eau qu'en régime dégradé. Un bridage logiciel du moteur est donc nécessaire afin de limiter les efforts hydrodynamiques et d'éviter une surcharge de l'ESC ou du moteur. L'ESC T-Motor AT 115A 6S intègre plusieurs fonctions de sécurité, notamment une protection thermique, une protection en tension, un failsafe et un démarrage progressif (soft start), d'après le site constructeur. Ces protections permettent d'éviter la destruction du variateur en cas de surchauffe ou de défaut d'alimentation. Cependant, une coupure thermique de l'ESC pendant la phase sous-marine entraînerait l'arrêt de la propulsion. Ce point est particulièrement critique car l'ESC est placé dans un fuselage étanche, où la dissipation thermique est limitée. Pour réduire ce risque, l'ESC sera fixé contre la paroi intérieure du fuselage à l'aide d'un pad thermique, afin de favoriser le transfert de chaleur vers la coque puis vers l'eau extérieure.

Enfin, l'intégration électronique dans un environnement marin impose une attention particulière à l'étanchéité, à la corrosion, à la protection des connecteurs et à la dissipation thermique dans les compartiments fermés. Ces points devront être validés expérimentalement avant toute mission complète.

5 Simulation

La Partie 4 a défini l'architecture matérielle chargée d'exécuter la mission : suivre une trajectoire de points GPS en surface, plonger, naviguer en aveugle puis ressortir. Avant toute réalisation, il est nécessaire de vérifier que cette mission est *dynamiquement* réalisable : que le drone se comporte de façon stable dans chaque milieu, que les surfaces de contrôle suffisent à le piloter, et qu'un régulateur simple peut enchaîner les points de passage. C'est l'objet de la simulation présentée ici, développée sous MATLAB de base (sans Simulink), avec une intégration par méthode d'Euler conformément au sujet. Les fichiers sont sur le lien dans **l'annexe A**

5.1 Objectifs et hypothèses de modélisation

L'objectif n'est pas de reproduire fidèlement un engin réel, mais de construire un **modèle physique simplifié, numériquement stable et pédagogique**, suffisant pour étudier les comportements fondamentaux du drone et valider la logique de guidage. La simulation couvre l'intégralité du cycle de mission au moyen de quatre modes : navigation sous-marine, transition eau→air, vol aérien, transition air→eau.

Le modèle repose sur un jeu d'hypothèses simplificatrices assumées :

- **Trois degrés de liberté en translation et deux en rotation** (tangage, cap) ; le roulis est négligé, le drone étant supposé stabilisé latéralement par la symétrie de son fuselage cylindrique.

- **Drone assimilé à un point matériel orienté** : les forces sont sommées au centre de masse, les surfaces de contrôle ne créent qu'un moment.
- **Traînée quadratique** ($\propto v^2$, régime turbulent) et **portance linéaire** en angle d'attaque dans la plage de validité retenue.
- **Vent, houle, courants et dynamique propre de l'hélice ignorés** ; la transition au CO₂ est représentée par une impulsion abstraite paramétrable (cf. § 5.5), sans modèle de détente réelle du gaz.

Remarque. Les valeurs numériques des paramètres (Tableau 18) sont des *ordres de grandeur* représentatifs d'un corps de type torpille, librement ajustables. Elles ne coïncident pas avec le dimensionnement final du prototype de 2 kg : la simulation vise la *nature qualitative* de la dynamique et la validation de l'architecture de commande, et non la prédiction quantitative des performances. Cette limite est discutée au § 5.7.

5.2 Vecteur d'état, repère et intégration numérique

On travaille dans un repère cartésien fixe orienté x : *avant*, y : *gauche*, z : *haut* (l'altitude ; $z < 0$ correspond à une immersion, $z = 0$ à la surface). L'état du drone est décrit par un vecteur à **11 composantes** :

$$\mathbf{X} = [x, y, z, v_x, v_y, v_z, \theta, \psi, q, r, b]^\top$$

où θ est le tangage (nez vers le haut positif), ψ le cap, q et r les vitesses angulaires de tangage et de lacet, et $b \in [0, 1]$ la fraction de remplissage du ballast. Les commandes sont au nombre de trois :

$$\mathbf{u} = [T, \delta_c, \delta_r]^\top$$

soit la poussée de l'hélice T , l'angle des canards δ_c et l'angle de la gouverne δ_r . L'orientation du nez, qui porte la poussée, est le vecteur unitaire

$$\hat{\mathbf{n}} = (\cos \theta \cos \psi, \cos \theta \sin \psi, \sin \theta). \quad (1)$$

La dynamique $\dot{\mathbf{X}} = f(\mathbf{X}, \mathbf{u})$ est intégrée par la **méthode d'Euler explicite** au pas $\Delta t = 0,02$ s (50 Hz) :

$$\mathbf{X}(t + \Delta t) = \mathbf{X}(t) + f(\mathbf{X}(t), \mathbf{u}(t)) \Delta t. \quad (2)$$

À chaque pas, les angles sont normalisés ($\theta \in [-\pi, \pi]$, $\psi \in [0, 2\pi]$) afin d'éviter l'accumulation numérique qui, sur de grands angles, dégrade la précision de sin et cos et fait diverger l'intégration. La méthode d'Euler est simple mais *conditionnellement stable* : le pas de 0,02 s a été choisi petit devant les constantes de temps mécaniques du système.

5.3 Modèle de la dynamique sous-marine

En immersion, la masse totale dépend du ballast, tandis que le volume extérieur — donc la poussée d'Archimède — reste constant (l'eau entre par un clapet sans déformer la coque) :

$$m = m_{\text{sec}} + b \rho_{\text{eau}} V_{\text{ballast}}, \quad F_{\text{arch}} = \rho_{\text{eau}} g V_{\text{coque}} \quad (\text{vers le haut}). \quad (3)$$

L'équilibre de flottabilité ($F_{\text{arch}} = mg$) est atteint pour une fraction de ballast

$$b_{\text{neutre}} = \frac{\rho_{\text{eau}} V_{\text{coque}} - m_{\text{sec}}}{\rho_{\text{eau}} V_{\text{ballast}}} \approx 0,84. \quad (4)$$

En deçà de cette valeur le drone remonte, au-delà il plonge : le ballast est le premier moyen de contrôle vertical, complété par les canards en mouvement.

Les forces hydrodynamiques s'écrivent, avec $v = \|\mathbf{v}\|$ et $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v}/v$:

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{\text{traînée}} \mathbf{v}, &= -\frac{1}{2} \rho_{\text{eau}} C_{D,\text{eau}} A_{\text{front}} v^2 & 2005/06/28 \text{ver} : 1. \\ F_{\text{canard}} &= \frac{1}{2} \rho_{\text{eau}} v^2 C_{L,c} S_c \delta_c, & \mathbf{F}_{\text{canard}} = F_{\text{canard}} \hat{\mathbf{u}}_{\text{corps}}, & (6) \\ F_{\text{gouv}} &= \frac{1}{2} \rho_{\text{eau}} v^2 C_{L,c} S_r \delta_r. & & (7) \end{aligned}$$

Le point clé du modèle est la direction de la force des canards : elle est **perpendiculaire à l'axe du drone dans le plan de tangage**, et non verticale dans le repère monde. On la porte par le vecteur « haut du corps »

$$\hat{\mathbf{u}}_{\text{corps}} = (-\sin \theta \cos \psi, -\sin \theta \sin \psi, \cos \theta). \quad (8)$$

À $\theta = 0$, $\hat{\mathbf{u}}_{\text{corps}} = (0, 0, 1)$ (force verticale) ; à $\theta = -90^\circ$, $\hat{\mathbf{u}}_{\text{corps}} = (1, 0, 0)$ (force horizontale). Sans cette convention, la force s'annulerait nez vers le bas et le drone perdrait tout contrôle en tangage lors d'une forte plongée. La résultante de translation suit la deuxième loi de Newton :

$$m \dot{\mathbf{v}} = T \hat{\mathbf{n}} + \mathbf{F}_{\text{traînée}} + \mathbf{F}_{\text{canard}} + (F_{\text{arch}} - mg) \hat{\mathbf{z}}. \quad (9)$$

La dynamique angulaire est modélisée comme un système du premier ordre (moment de commande contre amortissement fluide), les surfaces agissant à un bras de levier L_c , L_r :

$$I_\theta \dot{q} = L_c F_{\text{canard}} - k_\theta q, \quad I_\psi \dot{r} = -L_r F_{\text{gouv}} - k_\psi r. \quad (10)$$

Le signe négatif sur le lacet traduit la position arrière de la gouverne : $\delta_r > 0$ pousse la queue à gauche, donc fait tourner le nez à droite (ψ diminue).

5.4 Modèle de la dynamique aérienne

En vol, le ballast est vidé ($m = m_{\text{sec}}$) et la poussée d'Archimède disparaît au profit de la portance des ailes. On définit l'angle de trajectoire γ et l'angle d'attaque α :

$$\gamma = \text{atan2}$$

$(v_z, \max(\sqrt{v_x^2 + v_y^2}, 0, 1))$, $\alpha = \theta - \gamma$, (11) α étant borné à $[-8^\circ, +18^\circ]$ pour rester dans le domaine du modèle linéaire (au-delà, un modèle de décrochage non linéaire serait requis). Le coefficient de portance combine la portance résiduelle du profil cambré et une pente linéaire :

$$C_L(\alpha) = C_{L,0} + C_{L,\alpha} \alpha = 0,83 + 4,0 \alpha. \quad (12)$$

La portance, perpendiculaire à la vitesse dans le plan vertical, et la traînée totale (forme du fuselage + traînée induite des ailes) valent

$$\mathbf{F}_{\text{port}} = \frac{1}{2} \rho_{\text{air}} v^2 C_L S_a (-\sin \gamma, 0, \cos \gamma), \quad (13)$$

$$\mathbf{F}_{\text{traînée}} = -\frac{1}{2} \rho_{\text{air}} v^2 (C_{D,\text{air}} A_{\text{front}} + C_{D,i} S_a) \hat{\mathbf{v}}. \quad (14)$$

La vitesse de décrochage, atteinte lorsque $C_L = C_{L,0}$, est

$$v_{\text{stall}} = \sqrt{\frac{2 m g}{\rho_{\text{air}} C_{L,0} S_a}} \approx 19 \text{ m/s}. \quad (15)$$

La poussée ($T\hat{\mathbf{n}}$), le poids ($-mg\hat{\mathbf{z}}$) et la force des canards — portée par le même $\hat{\mathbf{u}}_{\text{corps}}$ qu'en immersion, éq. (8) — complètent le bilan. La dynamique en tangage ajoute un **terme de stabilité statique** qui rappelle l'angle d'attaque vers sa valeur d'équilibre :

$$M_{\text{stab}} = -K_{\theta} (\alpha - \alpha_{\text{trim}}), \quad K_{\theta} = 3 \text{ N} \cdot \text{m/rad}, \quad \alpha_{\text{trim}} = 3^\circ, \quad (16)$$

de sorte que $I_{\theta}\dot{q} = L_c F_{\text{canard}} + M_{\text{stab}} - k_{\theta} q$. Sans ce terme, le modèle présentait une oscillation de tangage divergente (mode phugoïde mal amorti) ; avec $K_{\theta} = 3$ et $k_{\theta} = 4$, le facteur d'amortissement vaut $\zeta \approx 0,69$, légèrement sous-amorti mais convergent. Ce terme est absent sous l'eau, où la stabilité provient de la flottabilité.

5.5 Transitions entre milieux

Eau $\rightarrow$ air (impulsion CO_2). La transition n'est autorisée que si le nez est suffisamment relevé et le drone proche de la surface ($\theta \geq 30^\circ$ et $z \geq -5 \text{ m}$). Le ballast est instantanément vidé et une force décroissante est appliquée le long de l'axe du nez :

$$F_{\text{CO}_2}(t) = F_{\text{CO}_2, \text{max}} \max$$

$(0, 1 - \frac{t}{t_{\text{CO}_2}}) \hat{\mathbf{n}}, \quad t_{\text{CO}_2} = 1,5 \text{ s.}$ (17) Au franchissement de la surface ($z > 0$), le mode bascule en vol, les ailes se déploient et une vitesse horizontale minimale (représentant la phase de propulsion à la sortie) est garantie pour rester au-dessus de v_{stall} .

Air $\rightarrow$ eau (entrée dans l'eau). Au passage $z \leq 0$, le drone repasse en dynamique sous-marine avec un ballast partiellement rempli et une **surtraînée transitoire** modélisant le choc d'impact :

$$C_{D,\text{eau}}^*(t) = C_{D,\text{eau}} (1 + K_{\text{entrée}} \max(0, 1 - \frac{t}{t_{\text{entrée}}})) , \quad K_{\text{entrée}} = 8, \quad t_{\text{entrée}} = 0,4 \text{ s.} \quad (18)$$

Ce facteur freine brutalement le drone à l'entrée, sans calcul de pression réel.

5.6 Machine à états du changement de milieu

Le passage d'un milieu à l'autre n'est pas instantané : il met en jeu une séquence ordonnée d'actions (repli ou déploiement des ailes, remplissage ou vidage du ballast, impulsion de transition, basculement du modèle physique). Pour garantir que ces actions s'enchaînent dans le bon ordre et sous les bonnes conditions, la logique de mission est organisée en

machine à états finis à quatre états, implémentée dans `main_complet_3D.m`. À chaque pas de temps, l'état courant fixe le modèle dynamique appliqué; une transition n'est franchie que si sa *condition de garde* est vérifiée, et elle déclenche alors une séquence d'actions. (Voir en Annexe figure 11)

Les états SOUS-MARIN et AÉRIEN sont les régimes permanents; les deux états de transition sont brefs et automatiquement quittés dès que leur condition de sortie est atteinte. Le Tableau 16 précise, pour chaque franchissement, la condition de garde et la séquence d'actions déclenchée.

Gestion du ballast en immersion. À l'intérieur de l'état SOUS-MARIN, le contrôle vertical suit une logique séquentielle de type Grafcet, fondée sur la fraction de ballast neutre $b_{\text{neutre}} \approx 0,84$ (§ 5.3). **Pour plonger**, on *remplit* le ballast au-delà de cette valeur ($b > 0,84$) : le poids l'emporte sur la poussée d'Archimède et le drone s'enfonce, les canards réglant l'assiette de descente. **Pour remonter**, on *vide* le ballast ($b < 0,84$) et l'on cabre le drone à l'aide des canards jusqu'à relever le nez ($\theta \geq 30^\circ$) près de la surface. Ce n'est qu'une fois ces deux conditions réunies que la transition eau→air peut être déclenchée : la machine à états interdit ainsi tout « décollage » prématuré, nez encore sous l'eau ou trop incliné, ce qui garantit une sortie vers l'air maîtrisée.

5.7 Guidage et contrôle automatique

Le pilotage peut être manuel (clavier) ou automatique. En mode automatique, le drone suit une liste de points de passage $\{\mathbf{w}_k\}$.

Validation d'un point de passage. Plutôt qu'un critère de distance — qui fait tourner le drone autour de la cible sans jamais la « valider » à vitesse élevée — on utilise un **critère de produit scalaire**. Le point $\mathbf{b}$ est validé dès que le drone a franchi le plan perpendiculaire au segment ($\mathbf{a} \rightarrow$

$\mathbf{b}$) *passant par* $\mathbf{b}$: $\langle \mathbf{b} - \mathbf{a}, \mathbf{m} - \mathbf{b} \rangle > 0$, (19) où $\mathbf{a}$ est le point précédent et $\mathbf{m}$ la position du drone.

Régulateur en cascade. Chaque axe est piloté par deux boucles proportionnelles imbriquées : une boucle « géométrique » convertit l'erreur de position en une *consigne de vitesse* saturée, une boucle « dynamique » convertit l'erreur de vitesse en braquage de surface. Cette structure évite les saturations oscillantes d'un correcteur direct position→gouverne. Pour le cap et la profondeur :

$$\begin{aligned} \text{Cap : } \psi_e &= \psi^* - \psi \xrightarrow{K_{p\psi}} r^* \xrightarrow{K_r} \delta_r = -K_r (r^* - r), \\ \text{Profondeur : } \theta^* &= K_{pz} (z^* - z) \xrightarrow{K_{p\theta}} \delta_c = K_{p\theta} (\theta^* - \theta), \end{aligned} \quad (20)$$

avec $\psi^* = \text{atan2}(\Delta y, \Delta x)$ et toutes les sorties saturées aux butées des surfaces. La poussée suit une simple boucle proportionnelle sur la vitesse, $T = T_{\text{trim}} + K_{pv} (v^* - v)$. Les gains, calculés à partir des constantes du modèle, diffèrent entre les deux milieux (Tableau 13)

car la gouverne est beaucoup moins efficace dans l'air (densité ≈ 836 fois plus faible), imposant des virages plus larges.

TABLE 13 – Gains du régulateur en cascade selon le milieu.

Grandeur	Sous-marin	Aérien
Vitesse de croisière visée v^*	2,5 m/s	20 m/s
Gain cap $K_{p\psi}$; saturation $r_{\max}$	0,6 ; 0,5 rad/s	0,5 ; 0,12 rad/s
Gain gouverne K_r	0,5	4,0
Gain profondeur K_{pz} ; tangage max	0,055 ; 20°	0,04 ; 15°
Gain canards $K_{p\theta}$	2,0	1,5
Poussée d'équilibre T_{trim} ; K_{pv}	13 N ; 3,0	16 N ; 1,5

5.8 Résultats et validation qualitative

La simulation a été exécutée avec une mission de six points de passage combinant lignes droites, virages et changements de profondeur. Une vue 3D temps réel (caméra suiveuse, modèle du drone avec ailes repliables, canards et gouverne mobiles) permet d'observer le comportement dans chaque mode ; les trajectoires sont colorées par milieu (cyan : sous-marin, jaune : aérien, vert : transition).

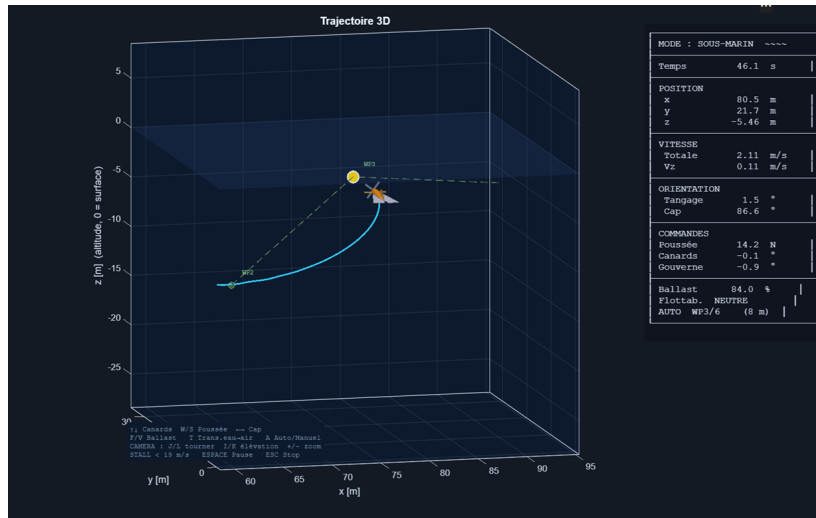


FIGURE 10 – Suivi automatique de points de passage en mode sous-marin (vue 3D MATLAB). Le critère de produit scalaire valide chaque point sans giration parasite.

En mode sous-marin, le régulateur en cascade enchaîne les six points de passage de façon stable : le critère de produit scalaire supprime les girations autour des cibles observées avec un critère de distance, et la régulation de profondeur converge sans dépassement notable. La transition eau→air, déclenchée nez relevé près de la surface, produit l'éjection

attendue suivie d'un déploiement des ailes et d'une mise en vol stable au-dessus de la vitesse de décrochage. En vol, le terme de stabilité statique en tangage supprime l'oscillation divergente initialement observée et le drone maintient une croisière régulière. Les images 13 et 14 illustrent le comportement du drone en phase de transition et en vol aérien.

Limites du modèle. Trois réserves doivent accompagner ces résultats. D'abord, les paramètres employés (masse sèche de 15 kg, grandes ailes de 0,8 m²) sont des ordres de grandeur d'étude et non le dimensionnement du prototype de 2 kg : les vitesses et forces obtenues sont indicatives, mais la *structure* de la dynamique et la validité de l'architecture de commande restent transposables. Ensuite, l'absence de roulis, le modèle de portance linéaire et l'intégration d'Euler explicite limitent la fidélité aux manœuvres modérées. Enfin, la transition CO₂ reste une impulsion paramétrable : elle valide la *logique* de franchissement (conditions, vidage du ballast, déploiement) mais non son dimensionnement énergétique. Ces points constituent les prolongements naturels du travail : réglage des paramètres sur le drone réellement dimensionné, ajout d'un régulateur d'altitude et d'un suivi de points de passage en vol, et confrontation à un modèle de décrochage. Ils sont décrits en table 18

Finalement, le code est organisé en fichiers courts et indépendants pour rester lisible (Tableau 19) : les paramètres, les deux dynamiques, le régulateur et la boucle principale avec visualisation 3D sont séparés, ce qui permet de modifier un modèle sans toucher aux autres. L'ensemble est fourni en annexe 19.

6 Synthèse globale, du coût et du temps de réalisation

Afin d'évaluer la faisabilité du prototype, une estimation globale des matériaux, du coût et du temps de travail a été réalisée. Le détail complet des composants, fournisseurs, masses, prix et temps de réalisation est donné en **annexe 17**. Cette annexe constitue le bilan de référence pour le dimensionnement économique et organisationnel du projet.

L'estimation aboutit à une masse totale en dessous de la limite fixée de 2 kg et à un coût matière d'environ 1 600 €, largement inférieur à l'enveloppe maximale de 5 000 € (Voir tableau 14). Le temps de travail nécessaire à la conception, la fabrication, l'intégration électronique, le développement logiciel et les essais est estimé à environ 420 h, soit 2,6 hommes-mois. Ces résultats montrent que le projet reste réalisable dans le cadre académique, à condition de maîtriser la masse des supports internes, du câblage et des mécanismes de transition.²

2. Voir en annexe F pour le détail de tous les composants nécessaires

TABLE 14 – Synthèse globale de faisabilité du prototype.

Critère	Estimation	Commentaire
Masse totale estimée	$\approx 1,94$ kg	En dessous du MTOW cible de 2 kg
Coût matière estimé	$\approx 1\,604$ €	Inférieur à l’enveloppe maximale de 5 000 €
Temps de travail estimé	≈ 420 h, soit 2,6 hm	Inclut conception, fabrication, intégration, logiciel et essais
Marge budgétaire	$\approx 3\,384$ €	Disponible pour prototypes intermédiaires, pièces de rechange et corrections après essais

7 Conclusion

Ce projet a porté sur la conception complète d’un drone hybride aéro-sous-marin autonome répondant à un cahier des charges ambitieux : portée aérienne de 10 km à voilure fixe, immersion jusqu’à 10 m de profondeur, exploration sous-marine sur 100 m, et retour autonome. L’ensemble du cycle de mission est géré sans intervention de l’opérateur après le lancement.

L’état de l’art a mis en évidence l’absence de solution commerciale combinant agilité aérienne et capacité de plongée ; le prototype AquaMAV de Siddall & Kovač a été identifié comme référence directe pour guider les choix d’architecture. La conception mécanique retenue — fuselage cylindrique en carbone de 80 mm, ailes repliables, transition eau→air par éjection CO_2 à 57 bars — a été dimensionnée et vérifiée : coefficient de sécurité structurel de 4 (formule de Barlow), vitesse de saut de 5,4 m/s pour un déploiement des ailes à 1,5 m, masse totale estimée à **1,94 kg** sous la limite de 2 kg. L’architecture électronique, articulée autour du tandem Pixhawk 6C et Raspberry Pi 4B, assure la navigation GPS en phase aérienne et l’estimation inertielle en immersion, avec cinq servomoteurs étanches Hitec HS-5086WP commandant les surfaces mobiles. La simulation MATLAB, fondée sur un modèle dynamique 3D à intégration d’Euler et une machine à états finis à quatre modes, valide qualitativement l’architecture de commande et la logique de guidage par points de passage.

Sur le plan économique et organisationnel, le coût matière estimé s’élève à **1 604 €**, soit une marge de 3 384 € par rapport à l’enveloppe de 5 000 €, et le temps de réalisation est estimé à 420 h (2,6 hm).

Le prototype n’a pas encore été fabriqué ; les prolongements naturels de ce travail sont les essais d’éjection CO_2 , la calibration du compas sous charge moteur, le re-paramétrage de la simulation sur le drone réel intégré, et la validation expérimentale de la transition eau→air.

Références

- [1] AgEagle Aerial Systems Inc., *eBee X Mapping Drone*. Disponible sur : <https://ageagle.com/drones/eb-e-x/> 1
- [2] Woods Hole Oceanographic Institution, Oceanographic Systems Laboratory, *REMUS 100 Autonomous Underwater Vehicle*. Disponible sur : <https://www2.whoi.edu/site/osl/vehicles/remus-100/> 2
- [3] Teledyne Webb Research, *Slocum Glider Autonomous Underwater Glider*. Disponible sur : <https://www.teledynemarine.com/brands/webb-research/slocum-glider> 2
- [4] Siddall, Robert and Kovač, Mirko, *Wind and water tunnel testing of a morphing aquatic micro air vehicle*, 2017. Disponible sur : <https://royalsocietypublishing.org/rsfs/article/7/1/20160085/34991/Wind-and-water-tunnel-testing-of-a-morphing> 7, 8, 10, 36
- [5] Federation Open Space Makers, *Concevoir une ogive selon la série de Haack*. Disponible sur : https://wiki.federation-openspacemakers.com/fr/index.php?title=Concevoir_une_ogive_selon_la_s%C3%A9rie_de_Haack

10

Annexes

A Lien Share Point pour récupérer le CATIA et la simulation

Pour retrouver les fichiers CATIA et les fichiers de la simulation nous les avons déposé sur un Share Point. Disponible ici https://enstafr-my.sharepoint.com/:f/g/personal/lucien_bottagisio_ensta_fr/IgChtJcEEG4AQYbSX8Vv9MLHAXt3djz44OTpBsYuiMwDuAg?e=Dlwttv

B Estimation de la masse et du coût de l'architecture électronique

TABLE 15 – Estimation de la masse et du coût des composants de l'architecture électronique embarquée.

Sous-système	Composant	Qté	Masse taire	un-	Masse totale	Prix unitaire	Prix total	Lien fournisseur
Alimentation	Batterie LiPo 6S Tattu 3300 mAh 45C	1	485 g		485 g	93,00 €	93,00 €	https://www.motionew.com/shop/power-solution/battery-lipo-6s-3300mah-45c-tattu/
Alimentation	Holybro PM02 V3 12S Power Module	1	20 g		20 g	22,60 €	22,60 €	https://www.dronivo.de/Holybro-PM02-V3-12S-Power-Module_1
Alimentation	Hobbywing UBEC 5 V / 5 A	1	21 g		21 g	15,00 €	15,00 €	https://www.hobbywing.com/en/products/ubec-5a93
Autopilote	Holybro Pixhawk 6C	1	34,6 g		34,6 g	144,00 €	144,00 €	https://holystone.com/products/pixhawk-6c
Calculateur compa- gnon	Raspberry Pi 4B 2 Go	1	46 g		46 g	40,00 €	40,00 €	https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/
Navigation aérienne	Holybro M10 GPS + magnéto- mètre	1	32 g		32 g	55,95 €	55,95 €	https://www.mybotshop.de/Holybro-M10-GPS_2
Navigation sous- marine	Blue Robotics Bar30	1	≈ 10 g		≈ 10 g	78,00 €	78,00 €	https://bluerobotics.com/store/sensors-cameras/sensors/bar-depth-pressure-sensor/
Mesure vitesse air	Matek ASPD-7002	1	4 g		4 g	29,90 €	29,90 €	https://www.fpv24.com/en/matek-systems/matek-analog-airspeed-sensor-aspd-7002
Détection immer- sion	Capteur conductif DIY	1	≈ 4 g		≈ 4 g	5,00 €	5,00 €	Composants simples : électrodes inox, résistance, câ- blage.
Acquisition vidéo	Blue Robotics Low-Light USB Camera	1	25 g		25 g	120,00 €	120,00 €	https://bluerobotics.com/store/sensors-cameras/cameras/cam-usb-low-light-r1/
Propulsion princi- pale	T-Motor AT3520 Long Shaft	1	221 g		221 g	79,99 €	79,99 €	https://www.dronivo.de/T-Motor-AT3520-Long-Shaft-Fixed-Wing-Motor_4
Commande moteur	T-Motor AT 115A 6S-14S	1	182 g		182 g	109,99 €	109,99 €	https://www.mhm-modellbau.de/part-TM-AT115A.php
Commande surfaces mobiles	Hitec HS-5086WP	4	28,5 g		114 g	65,99 €	263,97 €	https://eu.robotshop.com/products/hitec-hs-5086wp-waterproof-micro-servo
Télémetrie	Holybro SiK Radio V3 433 MHz	1	23,5 g		23,5 g	126,95 €	126,95 €	https://www.mybotshop.de/Telemetry-Radio-Set-V3-433MHz
Radio commande	Happymodel ExpressLRS EP2 2,4 GHz	1	0,44 g		0,44 g	18,00 €	18,00 €	https://www.happymodel.cn/index.php/2021/04/10/happymodel-2-4g-expresslrs-nano-series-receiver-module-pp-rx-ep1-rx-ep2-rx/
Total						≈ 1223,5 g	≈ 1238,09 €	Hors frais de port, douane, câblage, connecteurs, boîtiers étanches et protections mécaniques.

C Machine d'état

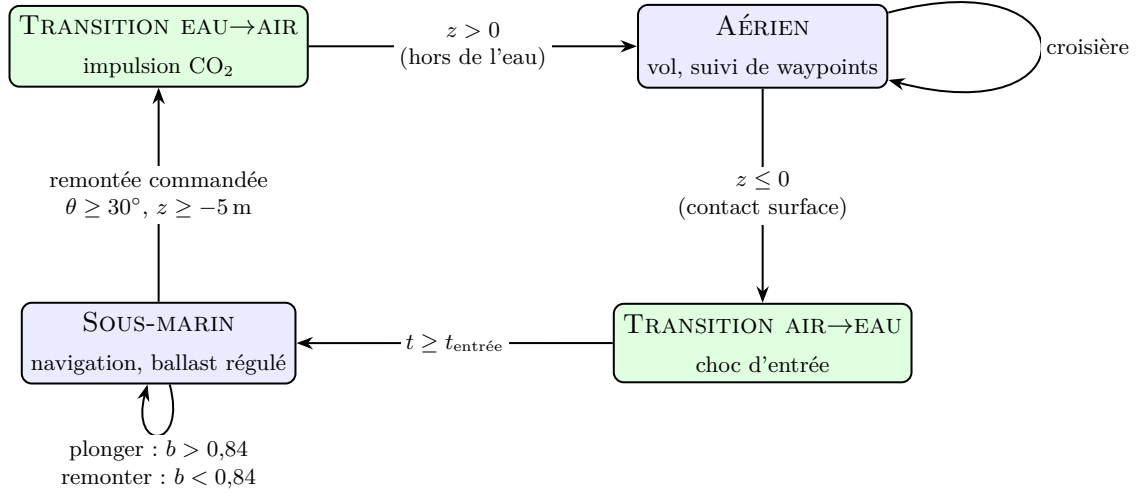


FIGURE 11 – Machine à états du drone aéro-sous-marin : deux régimes permanents (bleu) et deux états de transition transitoires (vert), avec les conditions de garde de chaque franchissement. Les actions détaillées figurent au Tableau 16.

TABLE 16 – Conditions de franchissement et séquences d'actions du changement de milieu.

Transition	Condition (garde)	Séquence d'actions
Sous-marin → Transition eau→air	Remontée commandée <i>et</i> $\theta \geq 30^\circ$ <i>et</i> $z \geq -5$ m	Vider le ballast ($b \rightarrow 0$) ; appliquer l'impulsion CO ₂ le long de l'axe du nez ; porter la poussée à 50 %.
Transition eau→air → Aérien	$z > 0$ (drone hors de l'eau)	Déployer les ailes ; poussée maximale ; garantir $v_{\text{horiz}} \geq v_{\text{stall}}$; limiter le tangage de sortie.
Aérien → Transition air→eau	$z \leq 0$ (contact de la surface)	Replier les ailes ; remplir partiellement le ballast ($b = 0,6$) ; appliquer la surtraînée d'impact.
Transition air→eau → Sous-marin	$t \geq t_{\text{entrée}} (= 0,4 \text{ s})$	Rétablir la traînée hydrodynamique nominale ; reprendre la navigation et la régulation du ballast.

D Détail des calculs de dimensionnement mécanique

C.1 Dimensionnement des surfaces portantes

Les hypothèses d'entrée sont les suivantes : masse totale $m = 2,0$ kg, vitesse de croisière cible $V_{air} = 15$ m/s, masse volumique de l'air $\rho_{air} = 1,225$ kg/m³, et coefficient de portance $C_z = 0,5$ (profil plaque cambrée mince).

En vol stabilisé, l'équilibre portance/poids donne :

$$S_{aile} = \frac{2mg}{\rho_{air} V_{air}^2 C_z} = \frac{2 \times 2,0 \times 9,81}{1,225 \times 15^2 \times 0,5} \approx \mathbf{0,28 \text{ m}^2} \quad (21)$$

La surface des plans canards est fixée à 17 % de la surface alaire :

$$S_{canard} \approx 0,17 \times 0,28 \approx \mathbf{0,048 \text{ m}^2} \quad (22)$$

La géométrie des ailes est définie par un allongement $\lambda = 4,0$:

$$b = \sqrt{\lambda \times S_{aile}} = \sqrt{4,0 \times 0,28} \approx \mathbf{1,06 \text{ m}} \quad ; \quad c_{moy} = \frac{S_{aile}}{b} \approx \mathbf{0,264 \text{ m}} \quad (23)$$

C.2 Traction et puissance moteur

Pour un ratio Poussée/Poids de 0,6, la poussée statique est de 1,2 kg ($\approx 11,8$ N). La puissance mécanique nécessaire au vol de croisière est :

$$P_{mec} = \frac{T \cdot V_{air}}{\eta} = \frac{11,8 \times 15}{0,6} \approx \mathbf{295 \text{ W}} \quad (24)$$

Sous une alimentation 6S (22,2 V) et une puissance absorbée de $P_{elec} \approx 330$ W, le courant tiré est :

$$I = \frac{P_{elec}}{U} = \frac{330}{22,2} \approx \mathbf{14,9 \text{ A}} \quad (25)$$

La mission de 10 km à 15 m/s représente un vol de **667 s** (11,1 min).

C.3 Système de transition CO₂

Vitesse initiale de saut. La hauteur cible pour le déploiement des ailes est $h = 1,5$ m. La vitesse initiale de saut requise est :

$$V_{saut} = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,81 \times 1,5} \approx \mathbf{5,4 \text{ m/s}} \quad (26)$$

Dimensionnement de la tuyère. La pression de service est fixée à 57 bars (pression de vapeur saturante du CO₂ à température ambiante) [?]. La poussée cible est $F = 400$ N, correspondant à une accélération d'environ 20 G. En appliquant la formule de poussée d'un jet statique :

$$S_{col} = \frac{F}{2 \cdot \Delta P} = \frac{400}{2 \times 5,7 \times 10^6} \approx 3,51 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \quad \Rightarrow \quad D_{col} = 2\sqrt{\frac{S_{col}}{\pi}} \approx \mathbf{6,7 \text{ mm}} \quad (27)$$

La vitesse d'éjection du ballast, déduite de l'équation de Bernoulli, est :

$$V_{ej} = \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta P}{\rho_{eau}}} = \sqrt{\frac{2 \times 5,7 \times 10^6}{1000}} \approx \mathbf{106,8 \text{ m/s}} \quad (28)$$

Dimensionnement du ballast. Par conservation de la quantité de mouvement globale, la masse d'eau théorique nécessaire est :

$$m_{eau,th} = m_{drone} \times \frac{V_{saut}}{V_{ej}} = 2,0 \times \frac{5,4}{106,8} \approx 0,101 \text{ kg} \quad (29)$$

Un coefficient de majoration de +20 % est appliqué pour compenser les instabilités d'interface eau/gaz identifiées expérimentalement [4] :

$$V_{ballast} = 1,20 \times 101 \text{ mL} \approx \mathbf{121 \text{ mL}} \quad (30)$$

Validation géométrique de la tuyère convergente. Le volume de ballast de 121 mL est intégralement contenu dans la section convergente de la tuyère ($R_A = 40 \text{ mm}$, $r_{col} = 3,34 \text{ mm}$). La longueur de la tuyère est calculée par le volume d'un tronc de cône :

$$L = \frac{3 \times V_{ballast}}{\pi (R_A^2 + R_A \cdot r_{col} + r_{col}^2)} = \frac{3 \times 121 \text{ 300}}{\pi (40^2 + 40 \times 3,34 + 3,34^2)} \approx \mathbf{66,4 \text{ mm}} \quad (31)$$

L'angle de convergence résultant est $\theta \approx 29^\circ$.

C.4 Dimensionnement structurel

Résistance du fuselage à la pression interne (formule de Barlow). Lors de l'injection CO_2 , la pression interne de service est $\Delta P_{int} = 57 \text{ bars}$. La contrainte de traction circonférentielle (*hoop stress*) dans la paroi cylindrique ($D_{fus} = 80 \text{ mm}$, épaisseur $e = 1,5 \text{ mm}$) vaut :

$$\sigma_{int} = \frac{\Delta P_{int} \cdot D_{fus}/2}{e} = \frac{5,7 \times 10^6 \times 0,040}{1,5 \times 10^{-3}} = \mathbf{152 \text{ MPa}} \quad (32)$$

Le carbone tressé résistant à plus de 600 MPa en traction, le coefficient de sécurité est ≈ 4 , ce qui est satisfaisant.

Stabilité dynamique des ailes — fréquence propre. En assimilant la demi-aile à une poutre encastree-libre de longueur $L = 0,5 \text{ m}$ et de masse linéique $\rho_L = 0,2 \text{ kg/m}$, la fréquence propre f_1 du premier mode de flexion s'exprime par :

$$f_1 = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1,875}{L} \right)^2 \sqrt{\frac{E \cdot I}{\rho_L}} \quad (33)$$

Avec $E = 70 \text{ GPa}$ (préimprégné carbone) et $I = \frac{c \cdot e^3}{12} \approx 1,21 \times 10^{-9} \text{ m}^4$ (épaisseur structurelle équivalente $e = 3,8 \text{ mm}$, corde $c = 0,264 \text{ m}$) :

$$f_1 = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1,875}{0,5} \right)^2 \sqrt{\frac{70 \times 10^9 \times 1,21 \times 10^{-9}}{0,2}} \approx \mathbf{47,0 \text{ Hz}} \quad (34)$$

Cette valeur garantit une excellente marge de sécurité dynamique par rapport à la fréquence d'excitation aérodynamique en croisière.

C.5 Équilibre hydrostatique

Le volume étanche global du drone ne doit pas excéder :

$$V_{max} = \frac{m_{sec} + m_{eau}}{\rho_{eau}} = \frac{2,0 + 0,121}{1,000} = \mathbf{2,12 \text{ L}} \quad (35)$$

La fraction de ballast neutre (flottabilité nulle) vaut :

$$b_{neutre} = \frac{\rho_{eau} V_{coque} - m_{sec}}{\rho_{eau} V_{ballast}} \approx \mathbf{0,84} \quad (36)$$

Au-delà de cette valeur le drone plonge ; en-deçà il remonte, ce qui constitue le principe de contrôle vertical en immersion.

C.6 Calcul de l'effort de percussion pour la libération du CO₂

L'estimation de la force nécessaire pour percer l'opercule de la cartouche de CO₂ repose sur la modélisation d'un essai de poinçonnage (cisaillement) pur, auquel s'ajoute la force de contre-pression du gaz.

- 1. Force de poinçonnage pur (Cisaillement)** En considérant un percuteur parfaitement plat, la force théorique $F_{cisaillement}$ est donnée par :

$$F_{cisaillement} = \pi \cdot d \cdot e \cdot \tau_r$$

Avec :

- $d \approx 2 \text{ mm}$: diamètre extérieur du percuteur.
- $e \approx 0,25 \text{ mm}$: épaisseur de l'opercule en acier doux.
- $\tau_r \approx 250 \text{ MPa}$: résistance pratique au cisaillement de l'acier doux.

L'application numérique donne :

$$F_{cisaillement} = \pi \cdot 2 \cdot 0,25 \cdot 250 \approx 392 \text{ N}$$

- 2. Coefficient d'acuité du biseau** Un percuteur industriel n'est jamais plat mais biseauté (généralement entre 30° et 45°). Ce profil permet un cisaillement progressif du métal, réduisant l'effort maximal d'un facteur 2 à 3. La force mécanique réelle à fournir est donc :

$$F_{meca} \approx \frac{392}{2,5} \approx 150 \text{ N}$$

- 3. Force de contre-pression du gaz** Lors de la rupture de l'opercule, la pression interne P (57 bars, soit 5,7 MPa) s'exerce sur la section du percuteur et s'oppose à son avance :

$$F_{pression} = P \cdot \left(\pi \cdot \frac{d^2}{4} \right)$$
$$F_{pression} = 5,7 \cdot \pi \cdot \frac{2^2}{4} \approx 18 \text{ N}$$

Bilan des efforts La force totale instantanée F_{totale} requise pour percer l'opercule est la somme de ces deux composantes :

$$F_{totale} = F_{meca} + F_{pression} \approx 150 + 18 = 168 \text{ N}$$

Cette valeur justifie le dimensionnement de l'accumulateur d'énergie mécanique, nécessitant un ressort de compression taré à environ 200 N pour garantir une marge de sécurité.

E Simulation eCalc du groupe motopropulseur

Une simulation a été réalisée avec l'outil eCalc afin de vérifier la cohérence du groupe motopropulseur retenu pour le drone. L'objectif de cette simulation n'est pas de valider expérimentalement le comportement complet du drone, mais de vérifier les ordres de grandeur liés à la propulsion aérienne : poussée statique, courant absorbé, rendement, température moteur estimée et vitesse de décrochage. Voir Tableau 12

Tous les composants réellement choisis pour le projet n'étaient pas nécessairement disponibles dans la base de données eCalc. Certains éléments ont donc été remplacés par des composants équivalents, choisis de manière à conserver des caractéristiques proches. Par exemple, l'ESC réel retenu est un T-Motor AT 115A, tandis qu'un contrôleur équivalent de courant maximal 120 A a été utilisé dans eCalc. Cette approximation ne modifie pas significativement les résultats de propulsion, car le courant réellement consommé est principalement déterminé par le couple moteur-hélice-batterie. De même, lorsque le modèle exact de batterie ou d'hélice n'était pas disponible, un modèle proche a été sélectionné afin de représenter correctement la tension, la capacité et l'ordre de grandeur de masse de la chaîne de propulsion.



FIGURE 12 – Données d'entrée de la simulation eCalc.

F Tableau récapitulatif

TABLE 17 – Tableau récapitulatif global des coûts et estimation du temps de travail pour la réalisation du premier prototype.

Poste	Détail / Composants principaux	Masse	Coût TTC	Temps estimé
Sous-total Mécanique – Structure				
Fuselage principal	carbonetube.net – Tube carbone enroulement fil. 80×76 mm, 1 m Réf. 0410CTW800760-1	≈ 350 g	85,00 €	–
Ailes + plans canards	castrocompositeshop.com – Préimprégné carbone MTC510-C200T-HS-3K 200 g/m ² (× 2 m ²)	≈ 120 g	83,49 €	–
Gouverne + chutes	u-carbon.fr – Plaque carbone 1 mm, chute sur mesure	≈ 15 g	10,00 €	–
Coiffe Von Kármán	Fab. interne ENSTA – Résine PETG, impression 3D	≈ 30 g	8,00 €	–
Berceaux internes	Fab. interne ENSTA – PETG impression 3D (≈ 5 pièces)	≈ 40 g	12,00 €	–
Joints toriques IP68	123roulement.com – OR-80X3-NBR70 (× 10)	< 5 g	14,00 €	–
Visserie / câblage méca.	RS Components / stock ENSTA – Inox A2, fils silicone	≈ 20 g	25,00 €	–
Clapets anti-retour ballast	xometry.fr – Titane Grade 5, usinage sous-traité (× 2)	≈ 10 g	60,00 €	–
Sous-total Mécanique – Mécanisme de percussion CO₂				
Cartouche CO ₂ 16 g	alltricks.fr – BBB AirTanks filetés 16 g Réf. BBB-35 (lot de 10) ou decahlon.fr (lot de 3)	58 g (pleine) 42 g (vide)	2,20 €/u (21,99 €/×10)	–
Tête de percussion	zefal.com – Zéfal EZ Control (détournement tête fileté, alu) ou usinage interne acier trempé, canal Ø 1,5 mm	20 g	12,00 € ou 0 €	–
Ressort compression	hpcurope.com – Série D19, acier corde à piano DIN 17223 (≥ 200 N), découpé à longueur	≈ 5 g	4,00 €	–
Joints toriques HP CO ₂	shop.eriks.fr – NBR 90 Shore A, Compound 47702 ≤ 70 bars statique (× 4)	< 1 g	2,00 €	–
Sous-total Électronique / Avionique				
Autopilote	hollybro.com – Hollybro Pixhawk 6C	34,6 g	144,00 €	–
Calculateur compagnon	kubii.com – Raspberry Pi4B 2 Go RAM	46 g	40,00 €	–
Batterie principale	drone-fpv-racer.com – LiPo 6S Tattu 3300 mAh 45C	485 g	93,00 €	–
Module puissance	hollybro.com – Hollybro PM02 V3 12S	20 g	22,60 €	–
BEC	hobbywing.com – Hobbywing UBEC 5V / 5 A	21 g	15,00 €	–
Moteur principal	store.tmotor.com – T-Motor AT3520 Long Shaft	221 g	79,99 €	–
ESC	store.tmotor.com – T-Motor AT 115A 6S-14S	182 g	109,99 €	–
Servomoteurs (× 4)	flashrc.com – Hitec HS-5086WP (× 4, dont gâchette CO ₂)	114 g	263,96 €	–
GPS + magnétomètre	hollybro.com – Hollybro M10 GPS + magnétomètre	32 g	55,95 €	–
Capteur pression	bluerobotics.com – Blue Robotics Bar30	≈ 10 g	78,00 €	–

Suite page suivante...

Tableau 17 – suite

Poste	Détail / Composants principaux	Masse	Coût TTC	Temps estimé
Sonde Pitot	mateksys.com – Matek ASPD-7002	4 g	29,90 €	–
Capteur immersion	DIY – Capteur conducteur / résistif	≈ 4 g	5,00 €	–
Caméra	bluerobotics.com – Blue Robotics Low-Light USB Camera (Sony IMX322)	25 g	120,00 €	–
Télémétrie	holystone.com – Holybro SIK Radio V3 433 MHz	23,5 g	126,95 €	–
Radio commande	happymodel.cn – Happymodel ExpressLRS EP2 2,4 GHz	0,44 g	18,00 €	–
Câblage / PDB / XT60	RS Components – Câbles silicone, XT60, PDB, pad thermique	≈ 30 g	36,00 €	–
Temps de travail estimé				
Conception CATIA	Fuselage, ailes, tuyère, coiffe, assemblage complet	–	0 €	80 h ≈ 0,5 hm
Fabrication & assemblage	Impression 3D, découpe préimprégné, collage, assemblage	–	0 €	60 h ≈ 0,4 hm
Intégration électronique	Câblage, soudure, config. ArduPilot, tests banc	–	0 €	60 h ≈ 0,4 hm
Logiciel / machine à états	Python (RPi), MAVLink, gestion transitions	–	0 €	80 h ≈ 0,5 hm
Simulation MATLAB	Modèle dynamique, régulateur, visualisation 3D	–	0 €	60 h ≈ 0,4 hm
Tests & validation	Calibrations, vols banc, essais immersion	–	0 €	80 h ≈ 0,5 hm
Totaux				
Masse totale estimée	Structure + mécanisme CO ₂ + électronique	≈ 1 940 g	–	–
Coût total matières	Structure (269 €) + CO ₂ (84 €) + Électronique (1 223 €)	–	≈ 1 604,49 €	–
Temps total	Conception + fab. + élec. + logiciel + tests	–	–	420 h ≈ 2,6 hm
Solde budgétaire	Enveloppe max. 5 000 € Marge disponible	–	3 395,51 €	–

hm = hommes-mois (base 160 h/mois). Les licences CATIA, MATLAB et ArduPilot sont disponibles à l'ENSTA Bretagne (coût logiciel nul). La masse totale de 1 940 g est cohérente avec le MTOW cible de 2 kg sans double comptage. Les cartouches CO₂ sont des consommables (1 par mission). Le solde de 3 395,51 € couvre les pièces de rechange, les prototypes intermédiaires et les éventuelles révisions de conception après les premiers essais.

G Simulation

TABLE 18 – Principaux paramètres du modèle de simulation (ordres de grandeur ajustables).

Paramètre	Symbole	Valeur	Unité
Masse sèche	m_{sec}	2,0	kg
Volume de coque	V_{coque}	0,018	m ³
Volume de ballast	V_{ballast}	0,004	m ³
Surface des ailes	S_a	0,28	m ²
Surface canards / gouverne	S_c / S_r	0,048 / 0,006	m ²
Traînée fuselage eau / air	$C_{D,\text{eau}} / C_{D,\text{air}}$	0,35 / 0,04	–
Portance ailes (cambre, pente)	$C_{L,0}, C_{L,\alpha}$	0,83 ; 4,0	–, /rad
Portance surfaces	$C_{L,c}$	1,5	/rad
Poussée maximale hélice	T_{max}	30	N
Inerties tangage / lacet	I_θ, I_ψ	2,83	kg · m ²
Bras de levier surfaces	L_c, L_r	0,55	m
Amortissement angulaire	k_θ, k_ψ	4,0	N · m · s/rad
Pas d'intégration	Δt	0,02	s

TABLE 19 – Organisation des fichiers MATLAB de la simulation.

Fichier	Rôle
<code>paramsDrone.m</code>	Tous les paramètres physiques et de simulation
<code>dynamicsWater.m</code>	Dérivées de l'état en mode sous-marin
<code>dynamicsAir.m</code>	Dérivées de l'état en mode aérien
<code>waypointController.m</code>	Régulateur en cascade et validation des points
<code>main_complet_3D.m</code>	Boucle principale, transitions, pilotage, vue 3D

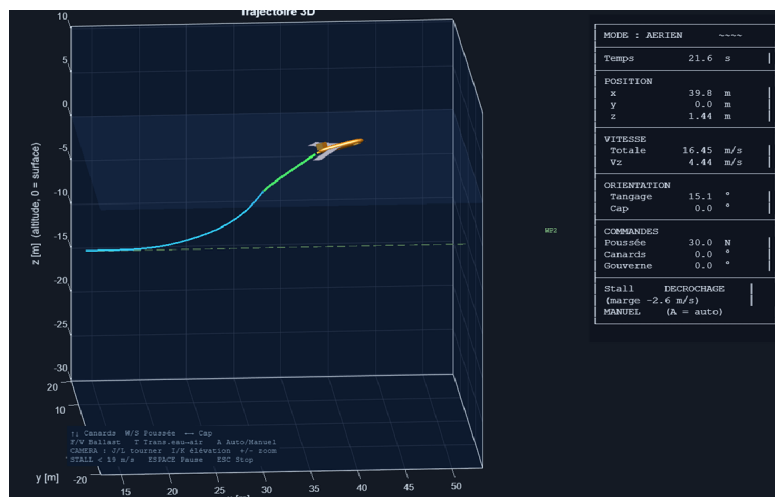


FIGURE 13 – Transition eau→air par impulsion CO_2 abstraite (trajectoire verte), puis bascule en vol aérien (trajectoire jaune).

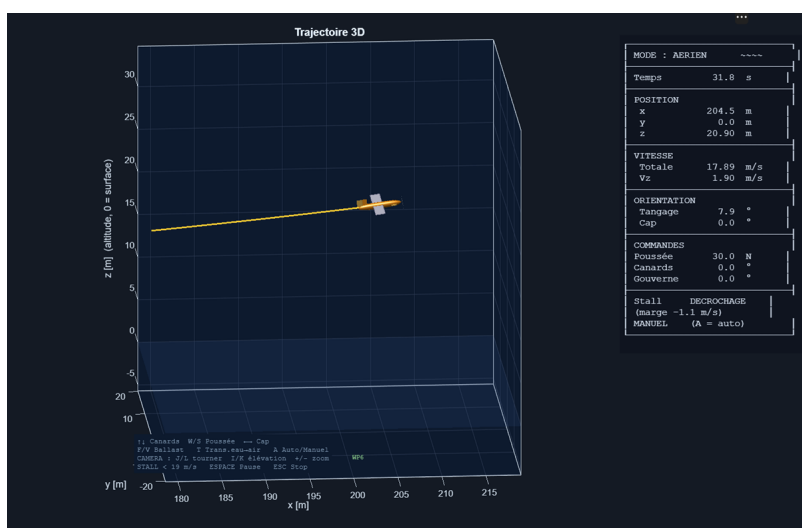


FIGURE 14 – Vol aérien stabilisé après transition : ailes déployées, croisière au-dessus de la vitesse de décrochage et terme de stabilité statique en tangage actif.